

非困 TRAPPING 渐近双曲流形上 VLASOV 场的衰减性质

ANIBAL VELOZO RUIZ AND RENATO VELOZO RUIZ

摘要. 在本文中, 我们研究了非困捕渐近双曲流形上 Vlasov 场的时间点态衰减估计。我们证明了二维几何背景下由 Vlasov 场诱导的空间密度的时间最优衰减估计。首先, 我们展示了支持在零速度集合外的 Vlasov 场在双曲空间上的指数衰减。相较之下, 我们对双曲空间上的一般 Vlasov 场获得了逆多项式衰减。在文章的第二部分, 我们证明了支持在零速度集合外的非困捕渐近双曲流形上 Vlasov 场的指数衰减。证明过程通过对易向量场方法实现。我们利用了这些几何背景下测地流的双曲性, 通过利用相空间中不稳定不变分布中的对易向量场。

目录

1. 预备知识: Jacobi场与对易向量场	10
2. 双曲空间上Vlasov场的衰减	18
References	41

本文研究黎曼流形 $(\mathcal{M}, g)$ 上无碰撞多粒子系统随时间的演化。我们考虑由满足相空间输运方程的分布函数统计描述的无碰撞多粒子系统。更准确地说, 我们考察黎曼流形 $(\mathcal{M}, g)$ 上 *Vlasov* 方程 线性解的动力学性质, 该方程为

$$\partial_t f + Xf = 0,$$

其中 $X \in TTM$ 是黎曼流形 $(\mathcal{M}, g)$ 的测地流的生成元。Vlasov 方程, 也称为 Liouville 方程, 其动机源自经典统计力学。详见 [Tol79, LP81]。

黎曼流形上的 Vlasov 方程描述了无碰撞系统随时间的演化, 该系统的粒子沿几何背景中的测地流轨迹运动。测地流所确定的轨迹描述了黎曼流形上自由落体粒子的运动。黎曼流形上的 Vlasov 方程因其在黎曼流形上的非线性动力学偏微分方程系统中的基础作用而受到关注。有关动力学理论中产生的偏微分方程模型的更多信息, 请参见 [Gla96, CK02]。例如, 考虑黎曼流形 $(\mathcal{M}, g)$ 上的 Vlasov–Poisson 系统。该动力学模型描述了 $(\mathcal{M}, g)$ 上的无碰撞系统, 其粒子轨迹由 $(\mathcal{M}, g)$ 上测地流的生成元和多粒子系统产生的平均场共同决定。欧氏空间 $(\mathbb{R}_x^n, \delta_E)$ 上的 Vlasov–Poisson 系统因其物理相关性而被广泛研究 [LP81, BT11]。参见 [DLS16] 了解关于双曲空间 $\mathbb{H}^2$ 和单位球面 S^2 上 Vlasov–Poisson 系统的更多信息。

2020 *Mathematics Subject Classification.* 35Q70, 35Q83.

Key words and phrases. asymptotically hyperbolic manifolds, Vlasov equation, kinetic theory.

黎曼流形 $(\mathcal{M}, g)$ 上的 Vlasov 方程是沿 $(\mathcal{M}, g)$ 测地流的线性输运方程。显然，黎曼流形 $(\mathcal{M}, g)$ 上 Vlasov 场所描述的动力学强烈依赖于背景相空间中测地流的具体形式。我们考虑一类合适的非困捕渐近双曲几何背景，其中相应的测地线会逃逸至无穷远。本文特别关注那些几何无碰撞系统的色散性，即对于黎曼流形 $(\mathcal{M}, g)$ 上由 Vlasov 场 $f(t, x, v)$ 诱导的空间密度存在随时间衰减的估计。我们在黎曼流形 $(\mathcal{M}, g)$ 上定义空间密度为

$$\rho(f)(t, x) := \int f(t, x, v) \, \mathrm{dvol}_{T_x \mathcal{M}}(v),$$

其中积分是相对于 $T\mathcal{M}$ 上对应黎曼度量的体积形式。

经典的色散无碰撞系统由欧氏空间 $(\mathbb{R}^n, \delta_E)$ 上的 Vlasov 场给出。在偏微分方程领域，Bardos 和 Degond [BD85] 首次给出了欧氏空间上 Vlasov 场的衰减估计，他们证明了紧支撑初值下空间密度随时间多项式反比衰减。文献 [BD85] 中空间密度的衰减估计利用特征线方法，该方法利用了欧氏空间测地流的显式表达。随后，Castella 和 Perthame [CP96] 得到了欧氏空间上 Vlasov 场的 Strichartz 估计。最近，Smulevici [Smu16] 利用一种鲁棒的向量场方法，证明了空间密度在空间和时间上均多项式反比衰减，且不要求初始分布具备紧支撑。文献 [Smu16] 中的衰减估计利用了欧氏空间中 Vlasov 方程的可对易向量场。文献 [BD85] 和 [Smu16] 中发展的方法被用于证明欧氏空间上 Vlasov–Poisson 系统的真空解的非线性稳定性。欧氏空间上 Vlasov–Poisson 系统的真空解定义为处处为零的分布 $f \equiv 0$ 。

向量场方法已被用于多个场景中无碰撞系统的衰减估计。在 [FJS17] 中，Fajman、Joudioux 和 Smulevici 发展了向量场方法，证明了 Minkowski 时空上相对论性 Vlasov 场的速度平均在空间和时间上的衰减。文献 [FJS17] 的方法随后被用于证明 Minkowski 时空作为 Einstein–massive Vlasov 系统解的非线性稳定性（见 [FJS21]），以及作为 Einstein–massless Vlasov 系统解的非线性稳定性（见 [BFJ+21]）。同期且独立地，Taylor [Tay17] 及 Lindblad 和 Taylor [LT20] 分别利用向量场方法证明了 Minkowski 时空作为 Einstein–massless Vlasov 和 Einstein–massive Vlasov 系统解的非线性稳定性。值得注意的是，Taylor 的文章 [Tay17] 强调了切丛中 Jacobi 场在几何背景中使用向量场方法的重要性。

本文研究测地流双曲的非紧黎曼流形上的 Vlasov 方程。若存在单位切丛切空间的切分为三个不变量子空间：由测地流生成元张成的子空间 E_0 、测地流微分在其中一致收缩的稳定子空间 E_s 和测地流微分在其中一致膨胀的不稳定子空间 E_u ，则称黎曼流形中的测地流为双曲。Anosov [Ano67] 证明了曲率有界且严格负的黎曼流形具有双曲测地流。关于双曲测地流的更多细节请参见 [KH95, Pat99]。特别地，双曲空间 $\mathbb{H}^n$ ——唯一具有常数截面曲率为负一的单连通黎曼流形——具有双曲测地流。紧致负曲率黎曼流形上的 Vlasov 方程是双曲动力系统中的经典研究对象，动机源于相应测地流所决定的丰富的混沌动力学。相比之下，我们感兴趣的是研究对应测地流具有色散性的黎曼流形上的 Vlasov 方程。

本文证明了非困捕渐近双曲流形上由 Vlasov 场诱导的空间密度随时间的逐点衰减。在这些几何背景下，空间密度的衰减估计得益于相应测地流不存在回返性质。我们通过证明分布函数速度支撑体积随时间的衰减，建立空间密度的逐点衰减估计。主要结果的证明利用测地

流的双曲性来估计空间密度的导数。我们使用包含在适当相空间分布中的可对易向量场¹。本文使用的可对易向量场是相对于 Sasaki 度量的切丛中的 Jacobi 场。

非困捕渐近双曲流形上的测地线会逃逸至无穷远，因此对 Vlasov 场的主要分析在远处区域进行。我们考虑渐近双曲流形，因此远处区域的几何接近双曲空间。基于此动机，我们首先证明了双曲空间上由 Vlasov 场诱导的空间密度随时间的逐点衰减。 $\mathbb{H}^n$ 中测地流在单位切丛 $T^1\mathbb{H}^n$ 上是双曲的。相比之下，测地流在切丛 $T\mathbb{H}^n$ 上的双曲性不均匀，因为当测地线 γ 的速度 $|\dot{\gamma}|_g$ 变为零时，双曲性退化。设 $\alpha > 0$ 。我们的第一个结果表明，对于初值紧支撑于 $\mathcal{D}_\alpha := \{g_x(v, v) \geq \alpha^2\}$ 的 $(\mathbb{H}^2, g_{\mathbb{H}^2})$ 上的 Vlasov 场，空间密度 $\rho(f)$ 及其导数呈指数衰减。更高维双曲空间上也有类似的逐点时间衰减估计，相关修正将在 $(\mathcal{M}, g)_n$ 引言 $(\mathcal{M}, g)$

本文研究黎曼流形 $(\mathcal{M}, g)$ 上无碰撞多粒子系统随时间的演化。我们考虑由满足相空间输运方程的分布函数统计描述的无碰撞多粒子系统。更准确地说，我们考察黎曼流形 $(\mathcal{M}, g)$ 上 Vlasov 方程 线性解的动力学性质，该方程为

$$\partial_t f + Xf = 0,$$

其中 $X \in TTM$ 是黎曼流形 $(\mathcal{M}, g)$ 的测地流的生成元。Vlasov 方程，也称为 Liouville 方程，其动机源自经典统计力学。详见 [Tol79, LP81]。

黎曼流形上的 Vlasov 方程描述了无碰撞系统随时间的演化，该系统的粒子沿几何背景中的测地流轨迹运动。测地流所确定的轨迹描述了黎曼流形上自由落体粒子的运动。黎曼流形上的 Vlasov 方程因其在黎曼流形上的非线性动力学偏微分方程系统中的基础作用而受到关注。有关动力学理论中产生的偏微分方程模型的更多信息，请参见 [Gla96, CK02]。例如，考虑黎曼流形 $(\mathcal{M}, g)$ 上的 Vlasov–Poisson 系统。该动力学模型描述了 $(\mathcal{M}, g)$ 上的无碰撞系统，其粒子轨迹由 $(\mathcal{M}, g)$ 上测地流的生成元和多粒子系统产生的平均场共同决定。欧氏空间 $(\mathbb{R}_x^n, \delta_E)$ 上的 Vlasov–Poisson 系统因其物理相关性而被广泛研究 [LP81, BT11]。参见 [DILS16] 了解关于双曲空间 $\mathbb{H}^2$ 和单位球面 $\mathbb{S}^2$ 上 Vlasov–Poisson 系统的更多信息。

黎曼流形 $(\mathcal{M}, g)$ 上的 Vlasov 方程是沿 $(\mathcal{M}, g)$ 测地流的线性输运方程。显然，黎曼流形 $(\mathcal{M}, g)$ 上 Vlasov 场所描述的动力学强烈依赖于背景相空间中测地流的具体形式。我们考虑一类合适的 非困捕渐近双曲几何背景，其中相应的测地线会逃逸至无穷远。本文特别关注那些几何无碰撞系统的 色散性，即对于黎曼流形 $(\mathcal{M}, g)$ 上由 Vlasov 场 $f(t, x, v)$ 诱导的 空间密度 存在随时间衰减的估计。我们在黎曼流形 $(\mathcal{M}, g)$ 上定义 空间密度 为

$$\rho(f)(t, x) := \int f(t, x, v) \, \mathrm{dvol}_{T_x\mathcal{M}}(v),$$

其中积分是相对于 TM 上对应黎曼度量的体积形式。

经典的色散无碰撞系统由欧氏空间 $(\mathbb{R}^n, \delta_E)$ 上的 Vlasov 场给出。在偏微分方程领域，Bardos 和 Degond [BD85] 首次给出了欧氏空间上 Vlasov 场的衰减估计，他们证明了紧支撑

¹我们称 TM 上的 分布 Δ 为映射 $(x, v) \mapsto \Delta_{(x, v)} \subseteq T_{(x, v)}TM$ ，其中 $\Delta_{(x, v)}$ 是满足适当条件的向量子空间（微分几何中的标准意义）。

初值下空间密度随时间多项式反比衰减。文献 [BD85] 中空间密度的衰减估计利用特征线方法，该方法利用了欧氏空间测地流的显式表达。随后，Castella 和 Perthame [CP96] 得到了欧氏空间上 Vlasov 场的 Strichartz 估计。最近，Smulevici [Smu16] 利用一种鲁棒的向量场方法，证明了空间密度在空间和时间上均多项式反比衰减，且不要求初始分布具备紧支撑。文献 [Smu16] 中的衰减估计利用了欧氏空间中 Vlasov 方程的可对易向量场。文献 [BD85] 和 [Smu16] 中发展的方法被用于证明欧氏空间上 Vlasov–Poisson 系统的真空解的非线性稳定性。欧氏空间上 Vlasov–Poisson 系统的真空解定义为处处为零的分布 $f \equiv 0$ 。

向量场方法已被用于多个场景中无碰撞系统的衰减估计。在 [FJS17] 中，Fajman、Joudioux 和 Smulevici 发展了向量场方法，证明了 Minkowski 时空上相对论性 Vlasov 场的速度平均在空间和时间上的衰减。文献 [FJS17] 的方法随后被用于证明 Minkowski 时空作为 Einstein–massive Vlasov 系统解的非线性稳定性（见 [FJS21]），以及作为 Einstein–massless Vlasov 系统解的非线性稳定性（见 [BFJ⁺21]）。同期且独立地，Taylor [Tay17] 及 Lindblad 和 Taylor [LT20] 分别利用向量场方法证明了 Minkowski 时空作为 Einstein–massless Vlasov 和 Einstein–massive Vlasov 系统解的非线性稳定性。值得注意的是，Taylor 的文章 [Tay17] 强调了切丛中 Jacobi 场在几何背景中使用向量场方法的重要性。

本文研究测地流双曲的非紧黎曼流形上的 Vlasov 方程。若存在单位切丛切空间的切分为三个不变量子空间：由测地流生成元张成的子空间 E_0 、测地流微分在其中一致收缩的稳定子空间 E_s 和测地流微分在其中一致膨胀的不稳定子空间 E_u ，则称黎曼流形中的测地流为双曲。Anosov [Ano67] 证明了曲率有界且严格负的黎曼流形具有双曲测地流。关于双曲测地流的更多细节请参见 [KH95, Pat99]。特别地，双曲空间 $\mathbb{H}^n$ ——唯一具有常数截面曲率为负一的单连通黎曼流形——具有双曲测地流。紧致负曲率黎曼流形上的 Vlasov 方程是双曲动力系统中的经典研究对象，动机源于相应测地流所决定的丰富的混沌动力学。相比之下，我们感兴趣的是研究对应测地流具有色散性的黎曼流形上的 Vlasov 方程。

本文证明了非困捕渐近双曲流形上由 Vlasov 场诱导的空间密度随时间的逐点衰减。在这些几何背景下，空间密度的衰减估计得益于相应测地流不存在回返性质。我们通过证明分布函数速度支撑体积随时间的衰减，建立空间密度的逐点衰减估计。主要结果的证明利用测地流的双曲性来估计空间密度的导数。我们使用包含在适当相空间分布中的可对易向量场²。本文使用的可对易向量场是相对于 Sasaki 度量的切丛中的 Jacobi 场。

非困捕渐近双曲流形上的测地线会逃逸至无穷远，因此对 Vlasov 场的主要分析在远处区域进行。我们考虑渐近双曲流形，因此远处区域的几何接近双曲空间。基于此动机，我们首先证明了双曲空间上由 Vlasov 场诱导的空间密度随时间的逐点衰减。 $\mathbb{H}^n$ 中测地流在单位切丛 $T^1\mathbb{H}^n$ 上是双曲的。相比之下，测地流在切丛 $T\mathbb{H}^n$ 上的双曲性不均匀，因为当测地线 γ 的速度 $|\dot{\gamma}|_g$ 变为零时，双曲性退化。设 $\alpha > 0$ 。我们的第一个结果表明，对于初值紧支撑于

²我们称 $T\mathcal{M}$ 上的分布 Δ 为映射 $(x, v) \mapsto \Delta_{(x, v)} \subseteq T_{(x, v)}T\mathcal{M}$ ，其中 $\Delta_{(x, v)}$ 是满足适当条件的向量子空间（微分几何中的标准意义）。

$\mathcal{D}_\alpha := \{g_x(v, v) \geq \alpha^2\}$ 的 $(\mathbb{H}^2, g_{\mathbb{H}^2})$ 上的 Vlasov 场, 空间密度 $\rho(f)$ 及其导数呈指数衰减。更高维双曲空间上也有类似的逐点时间衰减估计, 相关修正将在 $(\mathcal{M}, g)_n$ 节中讨论。

随后, 我们考虑二维非困捕渐近双曲流形 $(\mathcal{M}, g)$ 上的 Vlasov 场。在此情形下, 我们证明对于初值紧支撑于 $\mathcal{D}_\alpha := \{g_x(v, v) \geq \alpha^2\}$ 的 Vlasov 场, 空间密度 $\rho(f)$ 及其导数呈指数衰减。高维情形中亦存在类似的逐点衰减估计。我们得到的衰减速率由测地流相对于 Liouville 测度的 Lyapunov 指数决定。换言之, 衰减速率由测地流微分在稳定和不稳定子空间上的膨胀和收缩速率决定。

我们还给出了无速度零集 $\{g_x(v, v) = 0\}$ 附近不受支撑约束的 Vlasov 场所诱导的空间密度衰减估计。我们针对双曲空间 $(\mathbb{H}^2, g_{\mathbb{H}^2})$ 上的 Vlasov 场讨论了该问题。由于测地流在 $T\mathbb{H}^2$ 上的双曲性不均匀, 在速度趋近零时退化, 故我们不期望一般 Vlasov 场在双曲空间上呈指数衰减。在此设置下, 我们证明了双曲空间上空间密度 $\rho(f)$ 及其导数的多项式反比衰减。更高维情形中也有类似的逐点衰减估计。

我们研究非困捕渐近双曲流形上的 Vlasov 方程, 旨在为几何无碰撞系统的稳定性研究提供新见解, 其中对应的 Hamilton 流是双曲的。本文所得衰减估计特别适合解决双曲空间上 Vlasov–Poisson 系统真空解的非线性稳定性问题。相关小数据解的研究见 [VRVR23, BVRVR23], 该工作中考虑了具有不稳定陷阱势能 $\frac{-|x|^2}{2}$ 的 Vlasov–Poisson 系统, 其中对应的 Hamilton 流是双曲的。广泛的几何无碰撞系统出现在广义相对论中, 其分布函数满足相对论性 Vlasov 方程 (详见 [And11])。例如, de Sitter 时空中的类时测地流定义了一个双曲流。我们希望本文的方法能有助于理解更复杂的无碰撞系统。

0.1. 非陷阱渐近双曲流形上的 Vlasov 场 在本节中, 我们将以精确的数学术语描述本文研究的对象: 非陷阱渐近双曲流形上的 Vlasov 场。

0.1.1. 几何背景. 首先, 我们介绍本文研究的 Vlasov 场所在的黎曼流形 $(\mathcal{M}, g)$ 。

双曲空间 $(\mathbb{H}^n, g_{\mathbb{H}^n})$ 。我们考虑写成上分支双曲面模型的双曲空间 $(\mathbb{H}^n, g_{\mathbb{H}^n})$, 即

$$\mathbb{H}^n = \left\{ (\cosh r, (\sinh r)\gamma) \in \mathbb{R}_+ \times \mathbb{R}^n : \gamma \in \mathbb{S}^{n-1}, r \geq 0 \right\}$$

, 它包含在闵可夫斯基时空 $(\mathbb{R}^{n+1}, \eta := -dt \otimes dt + dx^1 \otimes dx^1 + \cdots + dx^n \otimes dx^n)$ 中, 黎曼度量 $g_{\mathbb{H}^n}$ 由闵可夫斯基时空的洛伦兹度量 η 诱导, 表达式为

$$g_{\mathbb{H}^n} = dr \otimes dr + \sinh^2 r d\gamma_{\mathbb{S}^{n-1}},$$

其中 $d\gamma_{\mathbb{S}^{n-1}}$ 是单位球面上的标准黎曼度量。

非陷阱渐近双曲流形 $(\mathcal{M}, g)$ 。设 $(\mathcal{M}, g)$ 是一个有界且严格负高斯曲率 K_g 的有向完备黎曼流形。以下, 我们用 $\overline{B(R_0)}$ 表示以 $\mathbb{H}^n$ 原点为中心半径为 R_0 的闭球。我们考虑以下定义。

Definition 0.1.1. 一个黎曼流形 $(\mathcal{M}, g)$ 被称为渐近双曲, 如果存在一个紧集 $K \subset \mathcal{M}$, $R_0 > 0$, $\beta > 2$, 以及一个微分同胚 $\Psi : \mathbb{H}^n \setminus \overline{B(R_0)} \rightarrow \mathcal{M} \setminus K$, 使得

$$|D_{g_{\mathbb{H}^n}}^j(\Psi^*g - g_{\mathbb{H}^n})|_{g_{\mathbb{H}^n}} = O(e^{-\beta r}),$$

对于所有 $j \in \{0, 1, 2\}$ 都成立。

Definition 0.1.2. 一个黎曼流形 $(\mathcal{M}, g)$ 被称为非困陷的, 如果任意一对 $(x, v) \in T^1\mathcal{M}$ 在测地线流下的轨道是无界的。

在本文后续部分, 考虑具有可变曲率的黎曼流形时, 将根据上述定义重点关注非陷获渐近双曲黎曼流形。

0.1.2. 黎曼流形上的 Vlasov 方程. 在本文中, 我们考虑一个分布函数 $f : [0, \infty) \times T\mathcal{M} \rightarrow [0, \infty)$, 其满足非陷阱渐近双曲流形 $(\mathcal{M}, g)$ 上的 Vlasov 方程。相对于坐标系 $(x, v) \in T\mathcal{M}$, 黎曼流形 $(\mathcal{M}, g)$ 上的 Vlasov 方程形式为

$$(1) \quad \partial_t f + v^i \partial_{x^i} f - v^i v^j \Gamma_{ij}^k \partial_{v^k} f = 0,$$

其中 Γ_{ij}^k 是 $(\mathcal{M}, g)$ 的 Christoffel 符号。我们考虑 Vlasov 方程的初始数据 $f_0 : T\mathcal{M} \rightarrow [0, \infty)$ 。在完备的 C^k 黎曼流形 $(\mathcal{M}, g)$ 上, Vlasov 方程对于每个 $j \in \{0, 1, \dots, k\}$ 的初始数据 $f_0 \in C_{x,v}^j(T\mathcal{M})$ 是良定的。Vlasov 方程在完备的 C^k 黎曼流形上的良定性直接来源于利用测地线流对 Vlasov 场的表示公式, 结合流映射的正则性证明。

在双曲空间 $(\mathbb{H}^2, g_{\mathbb{H}^2})$ 的特殊情形下, Vlasov 方程的形式为

$$\partial_t f + v^r \partial_r f + v^\theta \partial_\theta f + (v^\theta)^2 \sinh r \cosh r \partial_{v^r} f - 2v^r v^\theta \coth r \partial_{v^\theta} f = 0,$$

这里使用了先前引入的坐标系中 $\mathbb{H}^2$ 的 Christoffel 符号。有关 $(\mathbb{H}^2, g_{\mathbb{H}^2})$ 在双曲坐标系下的精确 Christoffel 符号, 请参见小节 1.1.1。在 $(\mathbb{H}^2, g_{\mathbb{H}^2})$ 上, Vlasov 方程对于每个 $j \in \mathbb{N}_0$ 的初始数据 $f_0 \in C_{x,v}^j(T\mathcal{M})$ 是良定的。

0.2. 主要结果. 在本小节中, 我们将给出本文研究的 Vlasov 场的主要衰减估计。首先, 我们考虑双曲空间上的 Vlasov 场, 随后讨论无困陷渐近双曲流形上的 Vlasov 场。

从现在起, 我们使用符号 $A \lesssim B$ 来表示存在一个通用常数 $C > 0$, 使得 $A \leq CB$, 其中 C 仅依赖于维数 n 、相应的正则阶数或其他固定常数。

0.2.1. 双曲空间上 Vlasov 场的衰减. 本节中, 我们陈述了由双曲空间 $(\mathbb{H}^2, g_{\mathbb{H}^2})$ 上 Vlasov 方程解 $f(t, x, v)$ 诱导的空间密度在时间上的点态衰减估计, 该空间密度由下式给出:

$$\rho(f)(t, x) = \int f(t, x, v) \sinh r dv^r dv^\theta,$$

其中积分是相对于在局部坐标下写出的 $(\mathbb{H}^2, g_{\mathbb{H}^2})$ 的体积形式。为了避免相空间中色散退化的区域 $\{g_x(v, v) = 0\}$ ，我们定义切丛上的一个不变量子集 $\mathcal{D}_\alpha$ ，由下式给出：

$$\mathcal{D}_\alpha := \{(x, v) \in T\mathbb{H}^2 : g_x(v, v) \geq \alpha^2\},$$

并假设初始分布函数的支撑包含于此。在下文中，我们使用双曲空间 $(\mathbb{H}^2, g_{\mathbb{H}^2})$ 上的归一化框架 $\{\partial_r, \sinh^{-1} r \partial_\theta\}$ 对空间密度进行求导。

Theorem 0.1 (关于支持在 $\mathcal{D}_\alpha$ 上的 Vlasov 场的指数衰减). 设 $\alpha > 0$. 设 $f_0 \in C_{x,v}^1(T\mathbb{H}^2)$ 是双曲空间上 Vlasov 方程的初始数据，且其紧支撑于 $\mathcal{D}_\alpha$ 上。则对应的 Vlasov 场 f 所诱导的空间密度满足

$$(2) \quad |\rho(f)(t, x)| \lesssim \frac{1}{\exp(\alpha t)} \|f_0\|_{L_{x,v}^\infty},$$

$$(3) \quad \left| \frac{1}{\sinh r} \partial_\theta \rho(f)(t, x) \right| \lesssim \frac{1}{\exp(2\alpha t)} \|f_0\|_{W_{x,v}^{1,\infty}}, \quad |\partial_r \rho(f)(t, x)| \lesssim \frac{1}{\exp(\alpha t)} \|f_0\|_{W_{x,v}^{1,\infty}},$$

对于任意 $t \geq 0$ 和任意 $x \in \mathbb{H}^2$ 都成立。

Remark 0.2.1. (a) 我们获得了空间密度及其一阶导数的最优衰减速率。衰减速率以与分布函数支撑上的测地线相关的最小李雅普诺夫指数 α 表示。我们还强调了空间密度的径向导数和角向导数衰减速率之间的差异。这种差异源自于在用 Vlasov 方程的对易向量场估计空间密度的导数时出现的权重。详见子节 2.2。

(b) 定理 0.1 中的衰减速率在 α 变为零时退化。这是因为与双曲空间中测地线相关的双曲膨胀/收缩在 $g_x(v, v)$ 变为零时退化。因此，对于一般的 Vlasov 场，双曲空间上的 Vlasov 场随时间不会呈现指数衰减。这种行为与时间上的逆多项式衰减相兼容。

类似的时间衰减估计也适用于更高维双曲空间上的空间密度。关于处理此情况所需的修改，我们将在子节 2.3 中进行说明。

Theorem 0.2 (双曲空间上 Vlasov 场的多项式衰减). 设 $f_0 \in C_{x,v}^1(T\mathbb{H}^2)$ 是双曲空间上 Vlasov 方程的紧支撑初始数据。则由相应的 Vlasov 场 f 诱导的空间密度满足

$$(4) \quad |\rho(f)(t, x)| \lesssim \frac{1}{t^2} \|f_0\|_{L_{x,v}^\infty},$$

$$(5) \quad \left| \frac{1}{\sinh r} \partial_\theta \rho(f)(t, x) \right| \lesssim \frac{1}{t} \|f_0\|_{W_{x,v}^{1,\infty}}, \quad |\partial_r \rho(f)(t, x)| \lesssim \frac{1}{t} \|f_0\|_{W_{x,v}^{1,\infty}},$$

对于所有 $t \geq 1$ 及所有 $x \in \mathbb{H}^2$ 均成立。

Remark 0.2.2. 我们获得了空间密度及其一阶导数的最优衰减率。 $\rho(f)$ 的衰减率与欧几里得空间上 Vlasov 场的对应衰减率一致。相比之下， $\rho(f)$ 导数的衰减率则比欧几里得空间上 Vlasov 场的对应衰减率更慢。精确的衰减率来源于在使用 Vlasov 方程的对易向量场时出现的粒子能量权重。详见子节 2.2。

0.2.2. 非陷获渐近双曲流形上 Vlasov 场的衰减. 设 $\kappa_1 > \kappa_2 > 0$ 。设 $(\mathcal{M}, g)$ 是渐近双曲的, 非陷获的, 并且高斯曲率满足 $-\kappa_1 \leq K_g \leq -\kappa_2$ 。

本节中, 我们给出由 $(\mathcal{M}, g)$ 上 Vlasov 方程解 $f(t, x, v)$ 诱导的空间密度的时间点态衰减估计, 该空间密度定义为

$$\rho(f)(t, x) = \int f(t, x, v) \sqrt{\det g} dv^r dv^\theta,$$

其中积分是基于 $(\mathcal{M}, g)$ 上的显式体积形式。为了避免相空间中扩散退化的区域 $\{g_x(v, v) = 0\}$, 我们定义切丛的不变量子集 $\mathcal{D}_\alpha$, 由

$$\mathcal{D}_\alpha := \left\{ (x, v) \in T\mathcal{M} : g_x(v, v) \geq \alpha^2 \right\},$$

给出, 并假设初始分布函数的支撑包含于此。以下我们使用 $(\mathcal{M}, g)$ 上归一化的框架 $\{\partial_r, \sinh^{-1} r \partial_\theta\}$ 对空间密度进行求导。

Theorem 0.3 (在 $\mathcal{D}_\alpha$ 上支撑的 Vlasov 场的指数衰减). 设 $\alpha > 0$ 。设 $f_0 \in C_{x,v}^1(T\mathcal{M})$ 是 $(\mathcal{M}^2, g)$ 上 Vlasov 方程的初始数据, 且其在 $\mathcal{D}_\alpha$ 上紧支撑。则对应的 Vlasov 场 f 所诱导的空间密度满足

$$(6) \quad |\rho(f)(t, x)| \lesssim \frac{1}{\exp(\alpha t)} \|f_0\|_{L_{x,v}^\infty},$$

$$(7) \quad \left| \frac{1}{\sinh r} \partial_\theta \rho(f)(t, x) \right| \lesssim \frac{1}{\exp(2\alpha t)} \|f_0\|_{W_{x,v}^{1,\infty}}, \quad |\partial_r \rho(f)(t, x)| \lesssim \frac{1}{\exp(\alpha t)} \|f_0\|_{W_{x,v}^{1,\infty}},$$

对于任意 $t \geq 0$ 及任意 $x \in \mathcal{M}$ 均成立。

Remark 0.2.3. (1) 我们获得了空间密度及其一阶导数的最优衰减率。由 Vlasov 场在 $(\mathcal{M}, g)$ 上引起的空间密度的衰减率与 Vlasov 场在双曲空间上的衰减率一致。我们关键利用了度量 g 在无穷远处向双曲空间度量 $g_{\mathbb{H}^2}$ 收敛的速率。我们不要求度量是双曲空间的微扰。定理 0.3 的证明利用了相空间中不稳定不变分布上的对易向量场。

(2) 当 α 变为零时, 定理 0.3 中的衰减率会退化。这是因为与 $(\mathcal{M}, g)$ 上测地线相关的双曲膨胀/收缩在 $g_x(v, v)$ 变为零时退化。因此, 对于一般的 Vlasov 场, 非陷阱渐近双曲黎曼流形 $(\mathcal{M}, g)$ 上的 Vlasov 场在时间上不会呈指数衰减。

本文最后给出一个关于渐近双曲流形上 Vlasov 场所诱导的空间密度的一般 (非最优) 衰减估计。更多细节见附录 A。

0.2.3. 黎曼流形上无碰撞系统的先前稳定性结果. 如前所述, Castella 和 Perthame [CP96] 在欧几里得空间上获得了 Vlasov 场的 Strichartz 估计。在此工作之后, Salort [Sal07] 使用近似论证研究了无陷阱渐近平坦流形上的 Vlasov 场。[Sal07] 还借助 Bahouri–Chemin [BC99] 和 Burq–Gérard–Tzvetkov [BGT04] 为研究波动方程引入的方法, 推导了紧致黎曼流形上 Vlasov 场的 Strichartz 估计。另见 [Sal06]。

据作者所知, 关于双曲空间上 Vlasov 场的唯一稳定性结果发表于 Diacu、Ibrahim、Lind 和 Shen 的工作 [DILS16]。该文将经典的欧几里得空间 $\mathbb{R}^n$ 上的 Vlasov–Poisson 系统推广到双曲空间 $\mathbb{H}^n$ 和单位球面 S^n 。[DILS16] 研究了这些几何背景下 Vlasov–Poisson 系统的局部良定性性质。该论文还借助 Diacu 关于 N 体问题的工作 [Dia12, Dia14] 推导了相应二维情形下的 Vlasov–Poisson 系统。此外, 作者推导了 Penrose 型稳定性条件, 以获得这些特定黎曼流形上 Vlasov–Poisson 系统均匀平稳解的线性稳定性。

0.3. 证明要素. 在本文中, 我们通过证明分布函数速度支持大小随时间的衰减, 来证明非陷获渐近双曲流形上的空间密度随时间的衰减估计。空间密度的衰减源于这些几何背景下测地流缺乏回归性。我们适当积分测地流以估计速度坐标随时间的变化。由此论证, 得出 $\rho(f)$ 的衰减。我们仅要求初始分布函数具有足够的正则性, 以使诱导的空间密度良定义, 从而展示相应的衰减估计。

此外, 我们通过对 Vlasov 方程使用对易向量场, 证明非陷获渐近双曲流形上空间密度导数随时间的衰减估计。因此, 我们将 $\rho(f)$ 导数的估计归结为分布速度支持随时间的衰减。首先, 我们将空间密度的导数写为分布函数导数的空间密度, 即

$$(8) \quad \partial_{x^i} \rho(f)(t, x) = \int (\partial_{x^i} - v^j \Gamma_{ij}^k \partial_{v^k}) f \, d\text{vol}_{T_x \mathcal{M}}(v) =: \rho(\text{Hor}_{(x,v)}(\partial_{x^i}) f)(t, x),$$

其中涉及相应向量场 ∂_{x^i} 的水平提升 $\text{Hor}_{(x,v)}(\partial_{x^i})$ 。关于水平提升的更多信息, 请参见第 1 节。随后, 我们利用一类适当的 Vlasov 方程对易向量场 λ , 该类向量场通过研究相应黎曼流形切丛上关于 Sasaki 度量的 Jacobi 方程产生。特别地, 我们利用属于相空间不稳定不变量分布中的 Vlasov 方程对易向量场。我们将水平提升写成对易向量场加上可控误差, 误差可通过在切丛纤维上的分部积分加以控制。衰减估计 (3) 的证明最终依赖于分布函数速度支持大小的衰减。

0.4. 论文结构概要. 本文剩余部分的结构安排如下。

- **第 1 节.** 我们回顾了双曲空间中沿测地线流的 Jacobi 场, 以及在负曲率流形中的情况。我们为双曲空间上的 Vlasov 方程以及负曲率流形上的 Vlasov 方程设置了对易的向量场。
- **第 2 节.** 我们讨论了双曲情形下 Vlasov 场的衰减估计。定理 0.1 和定理 0.2 的证明得以完成。
- **第 2.3 节.** 我们讨论了非困捕渐近双曲情形下 Vlasov 场的衰减估计。定理 0.3 的证明得以完成。
- **附录 A.** 给出了支持于 $\mathcal{D}_\alpha$ 上渐近双曲流形上 Vlasov 场的 (非最优) 衰减证明。

Acknowledgements. RVR 感谢他的导师 Mihalis Dafermos 和 Clément Mouhot 持续的指导和鼓励。RVR 感谢 Jacques Smulevici 进行的多次有益讨论。RVR 获得了 ANID 资助项目 72190188、Cambridge Trust 资助项目 10469706 以及欧盟地平线 2020 研究与创新计划

下的 Marie Skłodowska-Curie 资助项目 101034255 的资金支持。AVR 获得了 FONDECYT Iniciación 资助项目 11220409 的资金支持。

1. 预备知识：JACOBI场与对易向量场

本节中，我们介绍证明主要结果所需的基本设置和工具。首先，我们介绍黎曼流形切丛上的Sasaki度量。其次，我们回顾双曲空间和负曲率曲面中测地流的双曲性。最后，我们设置研究Vlasov方程所需的对易向量场。

1.1. 切丛上的佐佐基度量. 设 $(\mathcal{M}, g)$ 为一个黎曼流形。佐佐基度量 $\bar{g}$ 是诱导在 $T\mathcal{M}$ 上的一个黎曼度量。为了定义这个黎曼结构，我们回顾切丛在点 $(x, v) \in T\mathcal{M}$ 处的切空间的分解

$$T_{(x,v)}T\mathcal{M} = \mathcal{H}_{(x,v)} \oplus \mathcal{V}_{(x,v)}$$

为 水平子空间 $\mathcal{H}_{(x,v)}$ 和 竖直子空间 $\mathcal{V}_{(x,v)}$ ，其定义为

$$\mathcal{H}_{(x,v)} := \text{Hor}_{(x,v)}(T_x\mathcal{M}) = \{\text{Hor}_{(x,v)}(Y) : Y \in T_x\mathcal{M}\},$$

$$\mathcal{V}_{(x,v)} := \text{Ver}_{(x,v)}(T_x\mathcal{M}) = \{\text{Ver}_{(x,v)}(Y) : Y \in T_x\mathcal{M}\},$$

其中，水平提升 $\text{Hor}_{(x,v)} : T_x\mathcal{M} \rightarrow T_{(x,v)}T\mathcal{M}$ 和 竖直提升 $\text{Ver}_{(x,v)} : T_x\mathcal{M} \rightarrow T_{(x,v)}T\mathcal{M}$ 在局部坐标下定义为

$$\text{Hor}_{(x,v)}(Y^i \partial_{x^i}) := Y^i \partial_{x^i} - Y^i v^j \Gamma_{ij}^k \partial_{v^k}, \quad \text{Ver}_{(x,v)}(Y^i \partial_{x^i}) := Y^i \partial_{v^i},$$

其中 $Y^i \partial_{x^i} \in T\mathcal{M}$ 是任意向量场。

竖直子空间 $\mathcal{V}_{(x,v)}$ 可以定义为典范投影 $\pi : T\mathcal{M} \rightarrow \mathcal{M}$ 的微分 $d\pi : TT\mathcal{M} \rightarrow T\mathcal{M}$ 的核。进一步地，水平子空间 $\mathcal{H}_{(x,v)}$ 可以定义为通过 Levi-Civita 连接给出的 连接映射 $K : TT\mathcal{M} \rightarrow T\mathcal{M}$ 的核。关于连接映射的更多细节，请参见 [Pat99, Chapter 1]。

Definition 1.1.1. 设 $(\mathcal{M}, g)$ 是一个黎曼流形。我们定义切丛 $T\mathcal{M}$ 上的Sasaki度量 $\bar{g}$ 为满足以下条件的唯一度量：

$$\bar{g}_{(x,v)}(\text{Hor}_{(x,v)}(Y), \text{Hor}_{(x,v)}(Z)) = g_x(Y, Z),$$

$$\bar{g}_{(x,v)}(\text{Hor}_{(x,v)}(Y), \text{Ver}_{(x,v)}(Z)) = 0,$$

$$\bar{g}_{(x,v)}(\text{Ver}_{(x,v)}(Y), \text{Ver}_{(x,v)}(Z)) = g_x(Y, Z),$$

对于任意 $(x, v) \in T\mathcal{M}$ 及任意 $Y, Z \in T_x\mathcal{M}$ 。

Remark 1.1.1. 黎曼流形 $(\mathcal{M}, g)$ 上测地流的生成元由水平向量场给出，表达式为

$$\text{Hor}_{(x,v)}(v) = v^i \partial_{x^i} - v^i v^j \Gamma_{ij}^k \partial_{v^k}$$

在黎曼流形 $(\mathcal{M}, g)$ 上，Vlasov 方程以此水平向量场表示。

1.1.1. 双曲空间切丛上的Sasaki度量. 在双曲空间 $(\mathbb{H}^2, g_{\mathbb{H}^2})$ 中, 采用双曲抛物面上支的模型, 非平凡的Christoffel符号为

$$\Gamma_{\theta\theta}^r = -\cosh r \sinh r, \quad \Gamma_{r\theta}^\theta = \coth r.$$

将向量场 ∂_r 和 ∂_θ 提升到双曲空间切丛的切丛中, 我们得到

$$\begin{aligned} \text{Hor}_{(x,v)}(\partial_r) &= \partial_r - \coth r v^\theta \partial_{v^\theta}, \\ \text{Hor}_{(x,v)}(\partial_\theta) &= \partial_\theta + \cosh r \sinh r v^\theta \partial_{v^r} - \coth r v^r \partial_{v^\theta}, \\ \text{Ver}_{(x,v)}(\partial_r) &= \partial_{v^r}, \\ \text{Ver}_{(x,v)}(\partial_\theta) &= \partial_{v^\theta}, \end{aligned} \tag{9}$$

通过使用上述的Christoffel符号。然后, 可以在双曲空间的切丛 $T\mathbb{H}^2$ 上设定Sasaki度量 $\bar{g}_{\mathbb{H}^2}$ 。

在下文中, 我们使用双曲空间切丛上的正交范数框架, 给出为

$$\text{Hor}_{(x,v)}(\partial_r), \quad \text{Hor}_{(x,v)}\left(\frac{\partial_\theta}{\sinh r}\right), \quad \text{Ver}_{(x,v)}(\partial_r), \quad \text{Ver}_{(x,v)}\left(\frac{\partial_\theta}{\sinh r}\right).$$

双曲空间 $(\mathbb{H}^2, g_{\mathbb{H}^2})$ 上的Vlasov方程可以用此框架写成

$$\partial_t f + v^r \text{Hor}_{(x,v)}(\partial_r) f + v^\theta \sinh r \text{Hor}_{(x,v)}\left(\frac{\partial_\theta}{\sinh r}\right) f = 0,$$

以上是在双曲空间切丛上的正交范数框架下的表达式。

1.2. 测地线流上的雅可比场. 给定一个黎曼流形 $(\mathcal{M}, g)$, 我们回顾定义为映射 $t \mapsto \phi_t(x, v)$ 的测地线流映射 $\phi_t : T\mathcal{M} \rightarrow T\mathcal{M}$, 该映射确定具有初始数据 (x, v) 的唯一测地线。在本小节中, 我们首先回顾雅可比场的定义, 并将其与测地线流映射的微分联系起来。随后, 我们将描述雅可比场在双曲空间和负曲率曲面上的行为。

Definition 1.2.1. 令 $\epsilon > 0$ 。设 $\gamma_\tau : I \rightarrow \mathcal{M}$ 是 $\mathcal{M}$ 中的一族关于参数 $\tau \in (-\epsilon, \epsilon)$ 的测地线, 且定义 $\gamma := \gamma_0$ 。形如

$$J(t) = \frac{\partial \gamma_\tau}{\partial \tau}(t) \Big|_{\tau=0}$$

的向量场 $J(t) \in T_{\gamma(t)}\mathcal{M}$ 称为 $(\mathcal{M}, g)$ 中的 *Jacobi 场*。Jacobi 场 J 满足 *Jacobi 方程*

$$\nabla_{\dot{\gamma}} \nabla_{\dot{\gamma}} J = R(\dot{\gamma}, J)\dot{\gamma}.$$

$(\mathcal{M}, g)$ 中的雅可比场是由测地线流的微分生成的。让我们明确这一说法。我们回顾切丛 $T\mathcal{M}$ 到流形 $\mathcal{M}$ 的典范投影 $\pi : T\mathcal{M} \rightarrow \mathcal{M}$ 。我们定义一个适应于向量 $V \in T_{(x,v)}T\mathcal{M}$ 的曲线 c_V 为任意满足

$$c_V(0) = (x, v), \quad \dot{c}_V(0) = V$$

的曲线 $c_V : (-\epsilon, \epsilon) \rightarrow T\mathcal{M}$ 。在这个意义上, $(\mathcal{M}, g)$ 中的雅可比场是由测地线流的微分生成的, 即映射 $(t, \tau) \mapsto \pi(\phi_t(c_V(\tau)))$ 定义了一族测地线的变分, 诱导出雅可比场

$$J_V(t) = \frac{\partial}{\partial \tau} \pi(\phi_t(c_V(\tau))) \Big|_{\tau=0},$$

其初始条件为 $J_V(0) = d\pi(x, v)(V)$ 和 $\nabla_{\dot{\gamma}} J_V(0) = K(x, v)(V)$ 。

我们还考虑切丛 $(T\mathcal{M}, \bar{g})$ 中的雅可比场。出于我们的目的，我们将切丛中的雅可比场与测地线流映射的微分联系起来。

Definition 1.2.2. 设 $\epsilon > 0$ 。设 $\bar{\gamma}_\tau : I \rightarrow T\mathcal{M}$ 是 $T\mathcal{M}$ 中的一参数测地线族，其中 $\tau \in (-\epsilon, \epsilon)$ ，且令 $\bar{\gamma} := \bar{\gamma}_0$ 。形如

$$\bar{J}(t) := \left. \frac{\partial \bar{\gamma}_\tau}{\partial \tau}(t) \right|_{\tau=0}$$

的向量场 $\bar{J}(t) \in T_{\bar{\gamma}(t)}T\mathcal{M}$ 称为 $(T\mathcal{M}, \bar{g})$ 中的雅可比场。雅可比场 $\bar{J}$ 满足 雅可比方程

$$\bar{\nabla}_X \bar{\nabla}_X \bar{J} = \bar{R}(X, \bar{J})X,$$

其中 $\bar{\nabla}$ 是 $(T\mathcal{M}, \bar{g})$ 上的 Levi-Civita 联络， $\bar{R}$ 是 $(T\mathcal{M}, \bar{g})$ 上的黎曼曲率张量， X 是测地线流的生成元。

与 $(\mathcal{M}, g)$ 中的雅可比场类似， $(T\mathcal{M}, \bar{g})$ 中的雅可比场也是由测地线流的微分生成的。考虑适应于向量 $V \in T_{(x,v)}T\mathcal{M}$ 的曲线 c_V 。映射 $(t, \tau) \mapsto \phi_t(c_V(\tau))$ 定义了 $(T\mathcal{M}, \bar{g})$ 中测地线的一族变分，诱导出雅可比场

$$\bar{J}_V(t) = \left. \frac{\partial}{\partial \tau} \phi_t(c_V(\tau)) \right|_{\tau=0} = d\phi_t(x, v)(V).$$

下述引理建立了黎曼流形 $(\mathcal{M}, g)$ 中的雅可比场与切丛 $(T\mathcal{M}, \bar{g})$ 中的雅可比场之间的精确关系。

Lemma 1.2.1. 测地流映射 $\phi_t : T\mathcal{M} \rightarrow T\mathcal{M}$ 的微分满足

$$d\phi_t(x, v)(V) = \text{Hor}_{\phi_t(x, v)}(J_V(t)) + \text{Ver}_{\phi_t(x, v)}(\nabla_{\dot{\gamma}} J_V(t)),$$

对于任意 $t \in \mathbb{R}$ ，任意 $(x, v) \in T\mathcal{M}$ ，以及任意向量 $V \in T_{(x,v)}T\mathcal{M}$ 。

关于引理 1.2.1 的证明，请参见文献 [Pat99, Lemma 1.40]。

1.2.1. 双曲空间中的雅可比场。 在以双曲面上支为模型的双曲空间 $(\mathbb{H}^2, g_{\mathbb{H}^2})$ 中，我们考虑沿任意测地线 γ 的正交平行框架，表示为 $\texttt{PLACEHOLDER}_{ENV_21}$ 。我们将双曲空间中的雅可比方程写成关于 J 在移动框 $(T\mathbb{H}^2, \bar{g}_{\mathbb{H}^2})$ 分量的线性常微分方程系统。利用测地线 γ 上的黎曼曲率张量满足的关系

$$R(\dot{\gamma}, N)\dot{\gamma} = |\dot{\gamma}|_g^2 N, \quad R(\dot{\gamma}, \dot{\gamma})\dot{\gamma} = 0,$$

在双曲空间的切丛 $(T\mathbb{H}^2, \bar{g}_{\mathbb{H}^2})$ 中，我们考虑沿任意测地线 $\bar{\gamma}$ 的移动框架，给定为

$$\text{Hor}_{(x,v)}(v), \quad \text{Hor}_{(x,v)}(N), \quad \text{Ver}_{(x,v)}(v), \quad \text{Ver}_{(x,v)}(N).$$

结合双曲空间上的 $\text{ff}(\text{??})^\circ \Sigma$

$(\mathbb{H}^2, g_{\mathbb{H}^2})$ 中的测地流是双曲性的，即测地流在单位切丛上的限制

$$\phi_t : (T^1\mathbb{H}^2, \bar{g}|_{T^1\mathbb{H}^2}) \rightarrow (T^1\mathbb{H}^2, \bar{g}|_{T^1\mathbb{H}^2})$$

根据文献 [KH95, 第 17 章, 第 4 节] 定义了一个双曲流。换句话说，单位切丛的切空间存在不变分解

$$T_{(x,v)}T^1\mathbb{H}^2 = E_0(x,v) \oplus E_u(x,v) \oplus E_s(x,v),$$

其中子空间 $E_0(x,v) := \text{span}\{\text{Hor}_{(x,v)}(v)\}$ 由测地流生成元张成，稳定子空间为 $E_s(x,v) := \text{span}\{\text{Hor}_{(x,v)}(N) - \text{Ver}_{(x,v)}(N)\}$ ，不稳定子空间为 $E_u(x,v) := \text{span}\{\text{Hor}_{(x,v)}(N) + \text{Ver}_{(x,v)}(N)\}$ 。测地流的微分沿 $E_s(x,v)$ 方向指数收缩，沿 $E_u(x,v)$ 方向指数扩张。

$\text{PLACEHOLDER}_{ENV24} >$

Remark 1.2.1. 高维双曲空间切丛 $(T\mathbb{H}^n, \bar{g}_{\mathbb{H}^n})$ 上的雅可比方程可以类似于 (12) 写出。考虑测地线 γ 上的一组正交平行框架 $\{\dot{\gamma}, N_1, N_2, \dots, N_{n-1}\}$ 。设

$$J_u^i := \frac{1}{2} \left(J^i + \frac{1}{|\dot{\gamma}|_g} \frac{dJ^i}{dt} \right), \quad J_s^i := \frac{1}{2} \left(J^i - \frac{1}{|\dot{\gamma}|_g} \frac{dJ^i}{dt} \right),$$

对每个 $i \in \{1, 2, \dots, n-1\}$ 。那么，雅可比场的分量满足的雅可比方程

$$\begin{aligned} \bar{J}(t) &= J^0 \text{Hor}_{(x,v)}(v) + \frac{dJ^0}{dt} \text{Ver}_{(x,v)}(v) \\ &\quad + \sum_{i=1}^{n-1} J_u^i \left(\text{Hor}_{(x,v)}(N_i) + |\dot{\gamma}|_g \text{Ver}_{(x,v)}(N_i) \right) + J_s^i \left(\text{Hor}_{(x,v)}(N_i) - |\dot{\gamma}|_g \text{Ver}_{(x,v)}(N_i) \right) \end{aligned}$$

简化为

$$\frac{d^2 J^0}{dt^2} = 0, \quad \frac{dJ_u^i}{dt} = |\dot{\gamma}|_g J_u^i, \quad \frac{dJ_s^i}{dt} = -|\dot{\gamma}|_g J_s^i$$

对每个 $i \in \{1, 2, \dots, n-1\}$ 。特别地，双曲空间 $(\mathbb{H}^n, g_{\mathbb{H}^n})$ 中的测地流也是双曲的。

Proposition 1.2.2. 设 J 是双曲空间 $(\mathbb{H}^2, g_{\mathbb{H}^2})$ 中的雅可比场。则雅可比场 $J = J^0 \dot{\gamma} + J^N N$ 的分量所满足的雅可比方程化简为

$$(10) \quad \frac{d^2 J^0}{dt^2} = 0, \quad \frac{d^2 J^N}{dt^2} = |\dot{\gamma}|_g^2 J^N.$$

$$(11) \quad \dot{\gamma} := v^r \partial_r + \sinh r v^\theta \frac{\partial_\theta}{\sinh r}, \quad N := -\sinh r v^\theta \partial_r + v^r \frac{\partial_\theta}{\sinh r}.$$

Proposition 1.2.3. 设 $\bar{J}$ 是双曲空间的切丛 $(T\mathbb{H}^2, \bar{g}_{\mathbb{H}^2})$ 上的雅可比场。则雅可比场分量满足的雅可比方程

$$\begin{aligned} \bar{J}(t) &= J^0 \text{Hor}_{(x,v)}(v) + \frac{dJ^0}{dt} \text{Ver}_{(x,v)}(v) \\ &\quad + J_u^N \left(\text{Hor}_{(x,v)}(N) + |\dot{\gamma}|_g \text{Ver}_{(x,v)}(N) \right) + J_s^N \left(\text{Hor}_{(x,v)}(N) - |\dot{\gamma}|_g \text{Ver}_{(x,v)}(N) \right) \end{aligned}$$

化简为

$$(12) \quad \frac{d^2 J^0}{dt^2} = 0, \quad \frac{d^2 J_u^N}{dt^2} = |\dot{\gamma}|_g J_u^N, \quad \frac{d^2 J_s^N}{dt^2} = -|\dot{\gamma}|_g J_s^N$$

设 $(\mathcal{M}, g)$ 是一个定向的负曲率夹紧黎曼流形。令 γ 是 $(\mathcal{M}, g)$ 中的一条测地线。我们考虑沿 γ 的唯一正向框架 $\{\dot{\gamma}, N\}$, 满足

$$|\dot{\gamma}|_g = |N|_g, \quad g(\dot{\gamma}, N) = 0.$$

框架 $\{\dot{\gamma}, N\}$ 包含沿 γ 的两个平行向量场。我们将 $(\mathcal{M}, g)$ 上的Jacobi方程写成关于 J 在运动框架 $\{\dot{\gamma}, N\}$ 中分量的线性常微分方程组。利用测地线 γ 上的黎曼曲率张量满足的关系

$$R(\dot{\gamma}, N)\dot{\gamma} = -K_g |\dot{\gamma}|_g^2 N, \quad R(\dot{\gamma}, \dot{\gamma})\dot{\gamma} = 0,$$

其中 K_g 是 $(\mathcal{M}, g)$ 的高斯曲率。

考虑商 $q(t) := (J^N)^{-1} \dot{J}^N$, 它满足Riccatiff

只要 $J^N(t) \neq 0$ 。令 $T \in \mathbb{R}$, 设 $J_T^N(t, x, v)$ 是沿 γ 的Jacobi方程的解, 满足

$$J_T^N(0, x, v) = 1, \quad J_T^N(T, x, v) = 0.$$

由于夹紧假设, 度规 g 无共轭点, 因此解 $J_T^N(t, x, v)$ 在 $t \neq T$ 时不为零。考虑诱导解 $q_T(t, x, v) := (J_T^N)^{-1} \dot{J}_T^N$, 满足 $\text{Riclim}_{t \rightarrow T} q_T(t, x, v) = -\infty_{\text{gen}}[\text{Ob}-\text{Jacobi}:(\mathcal{M}, g)]$

设 $(\mathcal{M}, g)$ 是一个定向的负曲率夹紧黎曼流形。令 γ 是 $(\mathcal{M}, g)$ 中的一条测地线。我们考虑沿 γ 的唯一正向框架 $\{\dot{\gamma}, N\}$, 满足

$$|\dot{\gamma}|_g = |N|_g, \quad g(\dot{\gamma}, N) = 0.$$

框架 $\{\dot{\gamma}, N\}$ 包含沿 γ 的两个平行向量场。我们将 $(\mathcal{M}, g)$ 上的Jacobi方程写成关于 J 在运动框架 $\{\dot{\gamma}, N\}$ 中分量的线性常微分方程组。利用测地线 γ 上的黎曼曲率张量满足的关系

$$R(\dot{\gamma}, N)\dot{\gamma} = -K_g |\dot{\gamma}|_g^2 N, \quad R(\dot{\gamma}, \dot{\gamma})\dot{\gamma} = 0,$$

其中 K_g 是 $(\mathcal{M}, g)$ 的高斯曲率。

考虑商 $q(t) := (J^N)^{-1} \dot{J}^N$, 它满足Riccatiff

只要 $J^N(t) \neq 0$ 。令 $T \in \mathbb{R}$, 设 $J_T^N(t, x, v)$ 是沿 γ 的Jacobi方程的解, 满足

$$J_T^N(0, x, v) = 1, \quad J_T^N(T, x, v) = 0.$$

由于夹紧假设, 度规 g 无共轭点, 因此解 $J_T^N(t, x, v)$ 在 $t \neq T$ 时不为零。考虑诱导解 $q_T(t, x, v) := (J_T^N)^{-1} \dot{J}_T^N$, 满足 $\text{Ric} \lim_{t \rightarrow T} q_T(t, x, v) = -\infty$, $q_T(T, x, v) = 0$, 函数 $q_T(t, x, v)$ 在 $t < T$ 时定义, 且当 $t \rightarrow T$ 时有 $\lim_{t \rightarrow T} q_T(t, x, v) = -\infty$ 。根据 Hopf 的工作 [Hop48], 极限

$$q_s(t, x, v) := \lim_{T \rightarrow \infty} q_T(t, x, v), \quad q_u(t, x, v) := \lim_{T \rightarrow \infty} q_{-T}(t, x, v),$$

对所有 $(t, x, v) \in \mathbb{R}_t \times T\mathcal{M}$ 都存在。由构造, Riccati 方程的解 q_u 和 q_s 是不变的, 即 $q_u(t, x, v) = q_u(x, v)$ 和 $q_s(t, x, v) = q_s(x, v)$ 。由构造, 函数 q_s 和 q_u 满足 $\text{Ric} \text{atiff} < \text{PLACEHOLDER}_{ENV_2} 7$ $d\text{-fi} \Psi 0 q_u > 0 > q_s$ 并且是统一成立的。对应于函数 q_s 和 q_u , 存在相应的函数 J_s^N 和 J_u^N , 它们分别满足 $q_s = (J_s^N)^{-1} \dot{J}_s^N$ 和 $q_u = (J_u^N)^{-1} \dot{J}_u^N$ 。对于一般的超bolic流 (不一定是测地流), 根据 Hirsch、Pugh 和 Shub 的结果 [HPS77], 函数 q_u 和 q_s 仅为 Hölder 连续。在负曲率曲面的特殊情况下, 根据 Hurder 和 Katok 的工作 [HK90], 函数 q_u 和 q_s 属于 $C^{2-\delta}(T\mathcal{M}) := \cap_{\delta > 0} C^{2-\delta}(T\mathcal{M})$ 。

在 $(T\mathcal{M}, \bar{g})$ 的切丛中, 我们考虑沿测地线 $\bar{\gamma}$ 的运动框架

$$\text{Hor}_{(x,v)}(v), \quad \text{Hor}_{(x,v)}(N), \quad \text{Ver}_{(x,v)}(v), \quad \text{Ver}_{(x,v)}(N).$$

通过积分方程 $q_s = (J_s^N)^{-1} \dot{J}_s^N$ 和 $q_u = (J_u^N)^{-1} \dot{J}_u^N$, 分别得到 $(T\mathcal{M}, \bar{g})$ 中的 Jacobi: Θ

$\text{PLACEHOLDER}_{ENV_2} 9 >$ $\text{bundle}_a h h f f i(M, g) - K 0 A / \text{超bolic} f i f f i \mathbb{R} / K 0 A P 6 0 U M \Upsilon \phi_t : (T^1 \mathcal{M}, \bar{g}|_{T^1 \mathcal{M}}) \rightarrow (T^1 \mathcal{M}, \bar{g}|_{T^1 \mathcal{M}}) I T * 9 n [KH95, \text{Chapter } 17, \text{Section } 4] \text{bolic } A \Theta b \Gamma K f i X (U M \Upsilon \phi \Upsilon z \Gamma * f i \Sigma T_{(x,v)} T^1 \mathcal{M} = E_0(x, v) \oplus E_u(x, v) \oplus E_s(x, v), v - P z E_0(x, v) := \text{span}\{\text{Hor}_{(x,v)}(v)\}$ 由测地流发生元生成, 稳定子空间 $E_s(x, v) := \text{span}\{\text{Hor}_{(x,v)}(N) + q_s \text{Ver}_{(x,v)}(N)\}$, 以及不稳定子空间 $E_u(x, v) := \text{span}\{\text{Hor}_{(x,v)}(N) + q_u \text{Ver}_{(x,v)}(N)\}$ 。测地流的微分对分布 $E_s(x, v)$ 指数收缩, 对分布 $E_u(x, v) \Upsilon p \Theta$ $\text{PLACEHOLDER}_{ENV_2} 9 >$

Proposition 1.2.4. 设 $\bar{J}$ 是 $(T\mathcal{M}, \bar{g})$ 中的雅可比场。则雅可比场分量满足的雅可比方程

$$\begin{aligned} \bar{J}(t) &= J^0 \text{Hor}_{(x,v)}(v) + \frac{dJ^0}{dt} \text{Ver}_{(x,v)}(v) \\ &\quad + J_u^N \left(\text{Hor}_{(x,v)}(N) + q_u \text{Ver}_{(x,v)}(N) \right) + J_s^N \left(\text{Hor}_{(x,v)}(N) + q_s \text{Ver}_{(x,v)}(N) \right) \end{aligned}$$

化简为

$$\frac{d^2 J^0}{dt^2} = 0, \quad \frac{dJ_u^N}{dt} = q_u J_u^N, \quad \frac{dJ_s^N}{dt} = q_s J_s^N.$$

Remark 1.2.2. 在高维有尖锐负曲率的黎曼流形的切丛上, Jacobi 方程表现出类似的行为。类似的 Riccati 方程分析也可以在高维中进行。因此, 也可以得到 $(T\mathcal{M}, \bar{g}_{\mathcal{M}})$ 上测地流的双曲性。关于使用不变锥技巧证明 $(\mathcal{M}, g)$ 双曲性的证明, 请参见 [KH95, Chapter 17, Section 6]³。

³该参考文献讨论的是紧致负曲率曲面, 但这里考虑的负曲率曲面类同样适用相同的论证。

$$(13) \quad \frac{dq}{dt}(t) + q^2(t) + |\dot{\gamma}|_g^2 K_g(x(t)) = 0,$$

$$(14) \quad Xq + q^2 + |\dot{\gamma}|_g^2 K_g = 0.$$

Proposition 1.2.5. 设 J 是 $(\mathcal{M}, g)$ 中的一个 *Jacobi* 场。则 *Jacobi* 场 $J = J^0 \dot{\gamma} + J^N N$ 的分量满足的 *Jacobi* 方程简化为

$$\frac{d^2 J^0}{dt^2} = 0, \quad \frac{d^2 J^N}{dt^2} = -|\dot{\gamma}|_g^2 K_g J^N.$$

1.3. Vlasov 方程的对易向量场. 在本小节中, 我们引入两类向量场, 一类定义在 $(T\mathbb{H}^2, \bar{g}_{\mathbb{H}^2})$ 上, 另一类定义在 $(T\mathcal{M}, \bar{g})$ 上。我们将在后续中使用这两类向量场来获得 *Vlasov* 场的衰减估计。本节中引入的向量场来源于 $(T\mathbb{H}^2, \bar{g}_{\mathbb{H}^2})$ 中雅可比场的动力学, 以及 $(T\mathcal{M}, \bar{g})$ 中雅可比场的动力学。

1.3.1. 关于双曲空间. 设 γ 是双曲空间中的一条测地线。我们考虑沿 γ 由公式 (11) 给出的正交平行框架。将该框架中的向量场提升到 $TT\mathbb{H}^2$ 中, 我们得到移动框架

$$X := \text{Hor}_{(x,v)}(v) = v^r \partial_r + v^\theta \partial_\theta + (v^\theta)^2 \sinh r \cosh r \partial_{v^r} - 2v^r v^\theta \coth r \partial_{v^\theta},$$

$$Y := \text{Ver}_{(x,v)}(v) = v^r \partial_{v^r} + \sinh r v^\theta \frac{\partial_{v^\theta}}{\sinh r},$$

$$H := \text{Hor}_{(x,v)}(N) = -\sinh r v^\theta \partial_r + v^r \frac{\partial_\theta}{\sinh r} + \cosh r v^r v^\theta \partial_{v^r} + \left((v^\theta)^2 - \frac{(v^r)^2}{\sinh^2 r} \right) \cosh r \partial_{v^\theta},$$

$$V := \text{Ver}_{(x,v)}(N) = -\sinh r v^\theta \partial_{v^r} + v^r \frac{\partial_{v^\theta}}{\sinh r}.$$

测地流生成元 X 与向量场 H 、 Y 、 V 之间的对易子由下式给出:

$$(15) \quad [X, Y] = -X, \quad [X, H] = -E^2 V, \quad [X, V] = -H,$$

这里, 粒子能量定义为 $E := |\dot{\gamma}|_g$ 。恒等式 (15) 是 $T\mathbb{H}^2$ 上向量场李代数的标准结构方程的一部分。

对易关系 (15) 表明了双曲空间上的 *Vlasov* 方程中如下的对易向量场,

- (a) 流 X 的生成元,
- (b) 匀速运动 $tX + Y$,
- (c) 不稳定向量场 $U := e^{Et}(H + EV)$,
- (d) 稳定向量场 $S := e^{-Et}(H - EV)$ 。

我们定义向量场类为

$$\lambda := \{X, tX + Y, U, S\}.$$

向量场集合 λ 将在后续用于获得双曲空间上 Vlasov 方程的衰减估计。

Lemma 1.3.1. 设 f 是双曲空间上的一个正则 Vlasov 场。则对于任意 $Z \in \lambda$, Zf 也是该方程的解。

证明. 我们利用对易关系 (15) 证明对于所有 $Z \in \lambda$, 有 $[\partial_t + X, Z] = 0$ 。由于 f 是双曲空间上的 Vlasov 场, 因此

$$(\partial_t + X)(Zf) = Z(\partial_t + X)f + [\partial_t + X, Z]f = 0,$$

因此 Zf 也是该方程的解。 $\square$

Remark 1.3.1. (a) 对于欧几里得空间 $(\mathbb{R}_x^n, \delta_E)$ 上的 Vlasov 方程, 共易向量场类 $\{t\partial_{x^i} + \partial_{v^i}, \partial_{x^i}\}$ 是欧几里得空间切丛 $(\mathbb{R}_x^n \times \mathbb{R}_v^n, \bar{\delta}_E)$ 中沿任意测地线关于 Sasaki 度量的 Jacobi 场。欧几里得空间上 Vlasov 方程的共易向量场类 $\{t\partial_{x^i} + \partial_{v^i}, \partial_{x^i}\}$ 在先前关于 Vlasov-Poisson 系统真空解稳定性的研究中起到了重要作用 [Smu16, Dua22]。

(b) 我们观察到双曲空间 $(\mathbb{H}^2, g_{\mathbb{H}^2})$ 上 Vlasov 场的稳定导数随时间呈指数增长。利用包含在相空间稳定分布中的 Vlasov 方程的共易向量场 S , 我们得到

$$(H - EV)f(t, x, v) = e^{Et}(H - EV)f_0(t, x_0, v_0),$$

其中 (x_0, v_0) 是初始分布函数 f_0 支持上的对应点。双曲空间上 Vlasov 场的这一性质与欧几里得空间上的 Vlasov 场形成对比, 后者的所有导数随时间衰减。

1.3.2. 在负曲率流形上. 设 γ 是 $(\mathcal{M}, g)$ 上的一条测地线。我们考虑沿测地线 γ 的正交平行框架 $\{\dot{\gamma}, N\}$ 。将该框架中的向量场提升到 TTM 中, 得到移动框架

$$X := \text{Hor}_{(x,v)}(v), \quad Y := \text{Ver}_{(x,v)}(v), \quad H := \text{Hor}_{(x,v)}(N), \quad V := \text{Ver}_{(x,v)}(N).$$

测地流的生成元 X 与向量场 H, Y, V 之间的对易子由下式给出

$$(16) \quad [X, Y] = -X, \quad [X, H] = K_g E^2 V, \quad [X, V] = -H,$$

其中涉及高斯曲率 K_g 和粒子能量 $E := |\dot{\gamma}|_g$ 。恒等式 (16) 是曲面切丛上向量场李代数的标准结构方程的一部分。关系式 (16) 可通过局部坐标下的直接计算得到。在这个二维情形中, 可以使用等温坐标来完成此计算。详见 [PSU23, Chapter 3]。

回顾函数 $q_u : C^{2-}(TM) \rightarrow (0, \infty)$ 和 $q_s : C^{2-}(TM) \rightarrow (-\infty, 0)$, 它们满足 Riccati 方程 (14)。这些函数定义了相空间的稳定不变量分布 E_s 和不稳定不变量分布 E_u 。参见命题 1.2.4。利用结构方程 (16) 和 Riccati 方程 (14), 我们得到以下对易关系

$$(17) \quad [X, H + q_u V] = -q_u(H + q_u V), \quad [X, H + q_s V] = -q_s(H + q_s V).$$

对易关系 (16) 和 (17) 表明以下向量场集合与 $(\mathcal{M}, g)$ 上的 Vlasov 方程对易,

- (a) 流 X 的生成元,
- (b) 均匀运动 $tX + Y$,
- (c) 不稳定向量场 $U := e^{\int_0^t q_u d\tau} (H + q_u V)$,
- (d) 稳定向量场 $S := e^{\int_0^t q_s d\tau} (H + q_s V)$ 。

我们定义向量场类

$$\lambda := \{X, tX + Y, U, S\}.$$

向量场集合 λ 将在后续用于非陷获渐近双曲流形 $(\mathcal{M}, g)$ 上 *Vlasov* 方程的衰减估计。

Lemma 1.3.2. 设 f 是负曲率流形 $(\mathcal{M}, g)$ 上的一个正则 *Vlasov* 场。那么, 对于任意 $Z \in \lambda$, Zf 也是该方程的解。

2. 双曲空间上VLASOV场的衰减

在本节中, 我们证明了由双曲空间上的 *Vlasov* 场引起的空间密度的衰减估计。双曲空间中的测地线流由测地线方程决定

$$\begin{aligned} \frac{d\theta}{dt} &= v^\theta, & \frac{dv^\theta}{dt} &= -2 \coth r v^r v^\theta, \\ \frac{dr}{dt} &= v^r, & \frac{dv^r}{dt} &= \cosh r \sinh r (v^\theta)^2. \end{aligned}$$

众所周知, 双曲空间 $\mathbb{H}^2$ 中的测地线被刻画为双曲面 $\mathbb{H}^n$ 与闵可夫斯基时空 (维度为 $2+1$) 中二维线性子空间的交集。

双曲空间中的测地线流也可以被看作是余切丛 $(T^*\mathbb{H}^2, \bar{g}_{\mathbb{H}^2})$ 上的哈密顿流, 其中哈密顿量 $H : T^*\mathbb{H}^2 \rightarrow [0, \infty)$ 定义为

$$H(x, v) := \frac{1}{2} \left(v_r^2 + \frac{1}{\sinh^2 r} v_\theta^2 \right).$$

我们定义测地线 γ 的粒子能量 $E : T\mathbb{H}^2 \rightarrow [0, \infty)$ 为

$$E(x, v) := g_x(v, v)^{\frac{1}{2}} = \sqrt{(v^r)^2 + \sinh^2 r (v^\theta)^2},$$

这是沿测地线流守恒的。哈密顿量 H 可以用粒子能量表示为 $H = \frac{1}{2} E^2$ 。我们还定义测地线 γ 的角速度 $l : T\mathbb{H}^2 \rightarrow [0, \infty)$ 为

$$l(x, v) := g(\partial_\theta, \dot{\gamma}) = v^\theta \sinh^2 r,$$

由于 ∂_θ 是一个 *Killing* 场, 角速度沿测地线流保持守恒。粒子能量 E 和角速度 l 之间的关系为

$$(18) \quad E^2 = (v^r)^2 + \frac{l^2}{\sinh^2 r},$$

对双曲空间上的任意测地线均成立。我们观察到，双曲空间上的测地线流 $(T^*\mathbb{H}^2, \bar{g}_{\mathbb{H}^2}, H)$ 是一个完全可积哈密顿流 (*Liouville* 意义下)，这是由于存在两个相互对易的独立守恒量 H 和 l 。

Remark 2.0.1. 双曲空间具有一个由李群 $SO(1, n-1)$ 给出的庞大等距变换群，该群是作用在 $\mathbb{R}^n$ 上的线性变换，保持维数为 $n+1$ 的闵可夫斯基时空的洛伦兹度规不变。双曲空间上的 Killing 场的李代数沿测地线流诱导出若干守恒量，这些守恒量可以用来证明 $\mathbb{H}^n$ 中测地线流的完全可积性。

2.1. 测地流的估计. 空间密度的衰减估计是通过获得对应 *Vlasov* 场的速度支撑随时间的衰减来证明的。我们首先展示沿着 $\text{supp}(f)$ 中测地线的速度坐标随时间的估计。

$\text{\textit{PLACEHOLDER}}_{ENV_43}$

证明. 径向坐标的测地线方程可以写成

$$\frac{dv^r}{dt} = \coth r \frac{l^2}{\sinh^2 r},$$

其中使用了角速度 l 。因此，双曲面 $\mathbb{H}^2$ 上测地线的第一个坐标 $\cosh r$ 满足线性常微分方程

$$\frac{d^2}{dt^2} \cosh r = \frac{d}{dt} (\sinh r v^r) = \cosh r (v^r)^2 + \cosh r \frac{l^2}{\sinh^2 r} = E^2 \cosh r,$$

该方程可以显式积分。由

$$c_{\pm}(t) := \cosh r(t) \pm \frac{1}{E} \sinh r(t) v^r(t)$$

定义的径向项满足线性常微分方程

$$\frac{d}{dt} c_{\pm}(t) = \sinh r v^r \pm E \cosh r = \pm E \left(\cosh r \pm \frac{1}{E} \sinh r v^r \right) = \pm E c_{\pm}(t),$$

因此有

$$\cosh r(t) \pm \frac{1}{E} \sinh r(t) v^r(t) = \left(\cosh r(0) \pm \frac{1}{E} \sinh r(0) v^r(0) \right) e^{\pm Et}.$$

特别地，双曲面 $\mathbb{H}^2$ 上测地线的第一个坐标 $\cosh r$ 由

通过径向坐标 $r(0)$ 和 $v^r(0)$ 表示。

我们观察到将粒子能量 E 与角速度 l 关联的 $M \geq c_{\pm}(0) \geq \epsilon$, $c_+(t)c_-(t) = \cosh^2 r(t) - \frac{1}{E^2} \sinh^2 r(t) v^r(t)^2 = 1 + \frac{l^2}{E^2}$, $\text{hfi} \mathbb{E} p n - y c_{\pm}(0)$ 是严格 $c_{\pm}(0)$ oloid。特别地，存在正的常数 ϵ, M 使得对所有初始数据满足 $M \geq c_{\pm}(0) \geq \epsilon$ 。因此，对于初始分布函数支撑中的任意初始数据，我们对沿测地流的径向坐标有界

$$\log(\epsilon e^{Et}) \leq r(t) = \log \left(c_+(0) e^{Et} + c_-(0) e^{-Et} + \left((c_+(0) e^{Et} + c_-(0) e^{-Et})^2 - 1 \right)^{\frac{1}{2}} \right) \leq \log(4M e^{Et}),$$

这 $|l|$ rbold 应用反双曲余弦函数并结合 $c_{\pm}(0)$ 的界得到。特别地，沿任意从初始分布函数支撑发出的测地 $\text{\textit{P}} \Upsilon < \text{\textit{PLACEHOLDER}}_{ENV_45} > v - c, C/V \mathbb{E} \Sigma \Lambda p / c 8 p \Theta$ $\square$

$$r(t)$$
 $jPLACEHOLDER_{ENV_46} >$
$$|v^\theta \sinh r(t)| = \frac{|l|}{\sinh r(t)} \leq \frac{L}{c \exp(Et)},$$

特别地, 对于初始支撑于 $\mathcal{D}_\alpha$ 上的任意 *Vlasov* 场, 我们获得了所有从初始分布支撑发

 $jPLACEHOLDER_{ENV_47} >$
$$(19) \quad ce^{Et} \leq \sinh r(t) \leq Ce^{Et},$$
$$(20) \quad ce^{Et} \leq \sinh r(t) \leq Ce^{Et},$$

Corollary 2.1.2. 设 $\alpha > 0$ 。设 f_0 是在双曲空间上 Vlasov 方程的一个正则初值数据, 且其紧支撑于 D_α 上。沿着一条测地线 γ , 满足 $\gamma(0) \in \text{supp}(f_0)$, 其速度变量满足对于任意 $t \geq 0$,

$$(21) \quad |v^\theta \sinh r(t)| \leq \frac{L}{c \exp(\alpha t)}, \quad \left(E^2 - \frac{L^2}{c^2 \exp(2\alpha t)}\right)^{\frac{1}{2}} \leq |v^r(t)| \leq E,$$

Proposition 2.1.3. 沿测地线 γ 的速度变量满足 $\gamma(0) \in \text{supp}(f_0)$, 对于任意 $t \geq 0$, 有

$$(22) \quad |v^\theta \sinh r(t)| \leq \frac{L}{c \exp(Et)}, \quad E^2 - (v^r)^2 \leq \frac{L^2}{c^2 \exp(2Et)},$$

其中 $c > 0$ 是仅依赖于 $\text{supp}(f_0)$ 的常数。

$$\begin{aligned}
\cosh r(t) &= c_+(0)e^{Et} + c_-(0)e^{-Et} \\
(23) \quad &= \frac{e^{Et}}{2} \left(\cosh r(0) + \frac{1}{E} \sinh r(0) v^r(0) \right) + \frac{e^{-Et}}{2} \left(\cosh r(0) - \frac{1}{E} \sinh r(0) v^r(0) \right),
\end{aligned}$$

2.2. 关于支持在 $\mathcal{D}_\alpha$ 上的 Vlasov 场的衰减. 在本小节中, 我们证明由紧支撑在 $\mathcal{D}_\alpha$ 上的 Vlasov 场在 $\mathbb{H}^n$ 上诱导的空间密度的指数衰减。

估计式 (2) 的证明. 首先引入一些符号. 给定 $x \in \mathbb{H}^2$ 和 $t \geq 0$, 定义

$$\Omega(t, x) := \left\{ v \in T_x \mathbb{H}^2 : f(t, x, v) \neq 0 \right\}.$$

注意, 集合 $\Omega(t, x)$ 可以看作空间密度的积分域. 由于 $f(t, x, v) = f_0(\phi_{-t}(x, v))$, 我们有

$$(24) \quad \Omega(t, x) = \left\{ v \in T_x \mathbb{H}^2 : \text{there exists } (x', v') \in \text{supp}(f_0) \text{ such that } \phi_t(x', v') = (x, v) \right\},$$

且 $\|f(t)\|_{L_{x,v}^\infty} = \|f(0)\|_{L_{x,v}^\infty}$.

接下来估计空间密度 $\rho(f)(t, x)$. 固定 $x = (r, \theta) \in \mathbb{H}^2$ 和 $t \geq 0$. 由 (21) 和 (24) 可知, 如果 $(v^\theta, v^r) \in \Omega(t, x)$, 则有

$$(25) \quad |v^\theta \sinh r| \leq \frac{L}{c \exp(\alpha t)}, \quad \left(E^2 - \frac{L^2}{c^2 \exp(2\alpha t)} \right)^{\frac{1}{2}} \leq |v^r| \leq E,$$

因此

$$(26) \quad \text{vol}_{T_x \mathbb{H}^2}(\Omega(t, x)) = \int_{\Omega(t, x)} \sinh r dv^r dv^\theta \leq \frac{D_0}{\exp(\alpha t)},$$

其中 D_0 是一个依赖于 f_0 支撑的正常数. 最后,

$$|\rho(f)(t, x)| = \left| \int f(t, x, v) \sinh r dv^r dv^\theta \right| \leq \|f_0\|_{L_{x,v}^\infty} \int_{\Omega(t, x)} \sinh r dv^r dv^\theta \lesssim \frac{\|f_0\|_{L_{x,v}^\infty}}{\exp(\alpha t)}.$$

□

接下来, 我们证明由支持在 $\mathcal{D}_\alpha$ 上的 Vlasov 场诱导的空间密度导数的衰减估计. 我们考虑在 (11) 中设定的显式平行框架 $\{\dot{\gamma}, N\}$. 注意, 框架 $\{\partial_r, (\sinh r)^{-1} \partial_\theta\}$ 可以用平行框架 $\{\dot{\gamma}, N\}$ 表示为

$$\partial_r = \frac{v^r}{E^2} \dot{\gamma} - \frac{\sinh r v^\theta}{E^2} N, \quad \frac{\partial_\theta}{\sinh r} = \frac{\sinh r v^\theta}{E^2} \dot{\gamma} + \frac{v^r}{E^2} N.$$

接下来, 我们将 Vlasov 方程在双曲空间上的对易向量场类 λ 与分布函数的速度支撑随时间的衰减结合起来. 首先给出一个备注。

Remark 2.2.1. 设 $Z \in \lambda$. 注意到 $\text{supp}(Zf_0) \subset \text{supp}(f_0)$, 且由于 Zf 是 Vlasov 方程的解 (见引理 1.3.1), 我们有 $Zf(t, x, v) = Zf_0(\phi_{-t}(x, v))$. 因此

$$(27) \quad \|Zf(t)\|_{L_{x,v}^\infty} = \|Zf(0)\|_{L_{x,v}^\infty} \quad \text{且} \quad \{v \in T_x \mathbb{H}^2 : Zf(t, x, v) \neq 0\} \subset \Omega(t, x).$$

估计式 (3) 的证明. 由于空间密度的每个空间导数等于分布函数对应水平导数的空间密度, 我们有

$$(28) \quad \begin{aligned} \partial_r \rho(f)(t, x) &= \rho(\text{Hor}_{(x,v)}(\partial_r)f)(t, x) =: \rho(H_r f)(t, x), \\ \frac{1}{\sinh r} \partial_\theta \rho(f)(t, x) &= \rho\left(\text{Hor}_{(x,v)}\left(\frac{\partial_\theta}{\sinh r}\right)f\right)(t, x) =: \rho(H_\theta f)(t, x), \end{aligned}$$

其中水平向量场 H_r 和 H_θ 可以用向量场 H 和 X 表示为

$$(29) \quad H_r = \frac{v^r}{E^2} X - \frac{\sinh r v^\theta}{E^2} H, \quad H_\theta = \frac{\sinh r v^\theta}{E^2} X + \frac{v^r}{E^2} H,$$

根据估计式 (2) 的证明, 见 (21), 权重 v^r 指数收敛至粒子能量 E , 而权重 $\sinh r v^\theta$ 随时间指数衰减.

角导数 $(\sinh r)^{-1} \partial_\theta \rho(f)$ 的估计. 由前述 H_θ 的分解, 角导数 $(\sinh r)^{-1} \partial_\theta \rho(f)$ 可分解为

$$\frac{1}{\sinh r} \partial_\theta \rho(f)(t, x) = \rho\left(\frac{\sinh r v^\theta}{E^2} X f\right)(t, x) + \rho\left(\frac{v^r}{E^2} H f\right)(t, x) =: A_1 + B_1.$$

一方面, 第一个项 A_1 可用对易向量场 $tX + Y$ 表示为

$$A_1 = \frac{1}{t} \int \frac{\sinh r v^\theta}{E^2} (tX + Y) f \, \text{dvol}_{T_x \mathbb{H}^2}(v) - \frac{1}{t} \int \frac{\sinh r v^\theta}{E^2} Y f \, \text{dvol}_{T_x \mathbb{H}^2}(v),$$

其中右侧第二项可通过分部积分处理

$$\begin{aligned} \int \frac{\sinh r v^\theta}{E^2} Y f \, \text{dvol}_{T_x \mathbb{H}^2}(v) &= \int \frac{\sinh r v^\theta v^r}{E^2} \partial_{v^r} f \, \text{dvol}_{T_x \mathbb{H}^2}(v) + \int \frac{\sinh r (v^\theta)^2}{E^2} \partial_{v^\theta} f \, \text{dvol}_{T_x \mathbb{H}^2}(v) \\ &= - \int \frac{\sinh r v^\theta}{E^4} (\sinh^2 r (v^\theta)^2 - (v^r)^2) f \, \text{dvol}_{T_x \mathbb{H}^2}(v) \\ &\quad - \int \frac{2 \sinh r v^\theta (v^r)^2}{E^4} f \, \text{dvol}_{T_x \mathbb{H}^2}(v) \\ &= - \int \frac{\sinh r v^\theta}{E^2} f \, \text{dvol}_{T_x \mathbb{H}^2}(v). \end{aligned}$$

得到

$$A_1 = \frac{1}{t} \int \frac{\sinh r v^\theta}{E^2} (tX + Y) f \, \text{dvol}_{T_x \mathbb{H}^2}(v) + \frac{1}{t} \int \frac{\sinh r v^\theta}{E^2} f \, \text{dvol}_{T_x \mathbb{H}^2}(v).$$

此外, 我们可以利用分布函数速度支撑的衰减, 见 (26), 结合 (25) 和 (27) 得到

$$\begin{aligned} |A_1| &\leq \left| \frac{1}{t} \int \frac{\sinh r v^\theta}{E^2} (tX + Y) f \, \text{dvol}_{T_x \mathbb{H}^2}(v) \right| + \left| \frac{1}{t} \int \frac{\sinh r v^\theta}{E^2} f \, \text{dvol}_{T_x \mathbb{H}^2}(v) \right| \\ &\leq \frac{1}{t} \|Y f_0\|_{L_{x,v}^\infty} \int_{\Omega(t,x)} \frac{|\sinh r v^\theta|}{E^2} \, \text{dvol}_{T_x \mathbb{H}^2}(v) + \frac{1}{t} \|f_0\|_{L_{x,v}^\infty} \int_{\Omega(t,x)} \frac{|\sinh r v^\theta|}{E^2} \, \text{dvol}_{T_x \mathbb{H}^2}(v) \\ &\lesssim \frac{1}{t e^{2\alpha t}} \|f_0\|_{W_{x,v}^{1,\infty}}, \end{aligned}$$

其中第二个不等式使用了 (27), 第三个估计使用了 (25)。

另一方面, 第二个项 B_1 可用不稳定向量场 U 表示为

$$\begin{aligned} B_1 &= \rho\left(\frac{v^r}{E^2} Hf\right)(t, x) \\ &= \int \frac{v^r}{E^2} (H + EV) f \, d\text{vol}_{T_x \mathbb{H}^2}(v) - \int \frac{v^r}{E} V f \, d\text{vol}_{T_x \mathbb{H}^2}(v), \\ &= \int \frac{1}{eEt} \frac{v^r}{E^2} U f \, d\text{vol}_{T_x \mathbb{H}^2}(v) - \int \frac{v^r}{E} V f \, d\text{vol}_{T_x \mathbb{H}^2}(v), \end{aligned}$$

其中右侧第二项可通过分部积分处理

$$\begin{aligned} \int \frac{v^r}{E} V f \, d\text{vol}_{T_x \mathbb{H}^2}(v) &= \int \frac{(v^r)^2}{E} \frac{\partial_{v^\theta} f}{\sinh r} \, d\text{vol}_{T_x \mathbb{H}^2}(v) - \int \frac{\sinh r v^\theta v^r}{E} \partial_{v^r} f \, d\text{vol}_{T_x \mathbb{H}^2}(v) \\ &= \int \frac{\sinh r v^\theta (v^r)^2}{E^3} f \, d\text{vol}_{T_x \mathbb{H}^2}(v) + \int \frac{\sinh^3 r (v^\theta)^3}{E^3} f \, d\text{vol}_{T_x \mathbb{H}^2}(v) \\ &= \int \frac{\sinh r v^\theta}{E} f \, d\text{vol}_{T_x \mathbb{H}^2}(v). \end{aligned}$$

得到

$$B_1 = \int \frac{1}{eEt} \frac{v^r}{E^2} U f \, d\text{vol}_{T_x \mathbb{H}^2}(v) - \int \frac{\sinh r v^\theta}{E} f \, d\text{vol}_{T_x \mathbb{H}^2}(v).$$

类似于 A_1 的估计, 我们结合备注 2.2.1、 $\sinh r v^\theta$ 的衰减以及分布函数速度支撑的衰减来估计 B_1

$$\begin{aligned} |B_1| &\leq \left| \int \frac{1}{eEt} \frac{v^r}{E^2} U f \, d\text{vol}_{T_x \mathbb{H}^2}(v) \right| + \left| \int \frac{\sinh r v^\theta}{E} f \, d\text{vol}_{T_x \mathbb{H}^2}(v) \right| \\ &\leq \frac{1}{e^{\alpha t}} \|U f_0\|_{L_{x,v}^\infty} \int_{\Omega(t,x)} \frac{|v^r|}{E^2} \, d\text{vol}_{T_x \mathbb{H}^2}(v) + \|f_0\|_{L_{x,v}^\infty} \int_{\Omega(t,x)} \frac{|\sinh r v^\theta|}{E} \, d\text{vol}_{T_x \mathbb{H}^2}(v) \\ &\lesssim \frac{1}{e^{2\alpha t}} \|f_0\|_{W_{x,v}^{1,\infty}}. \end{aligned}$$

因此, 空间密度的角导数 $(\sinh r)^{-1} \partial_\theta \rho(f)$ 上界满足

$$|(\sinh r)^{-1} \partial_\theta \rho(f)| \leq |A_1| + |B_1| \lesssim \|f_0\|_{W_{x,v}^{1,\infty}} e^{-2\alpha t}.$$

径向导数 $\partial_r \rho(f)$ 的估计。由前述 H_r 的分解, 径向导数 $\partial_r \rho(f)$ 可分解为

$$\partial_r \rho(f)(t, x) = \rho\left(\frac{v^r}{E^2} Xf\right)(t, x) - \rho\left(\frac{\sinh r v^\theta}{E^2} Hf\right)(t, x) =: A_2 - B_2.$$

首先, 我们用对易向量场 $tX + Y$ 表示 A_2 , 即

$$A_2 = \rho\left(\frac{v^r}{E^2} Xf\right)(t, x) = \frac{1}{t} \int \frac{v^r}{E^2} (tX + Y) f \, d\text{vol}_{T_x \mathbb{H}^2}(v) - \frac{1}{t} \int \frac{v^r}{E^2} Y f \, d\text{vol}_{T_x \mathbb{H}^2}(v),$$

其中右侧第二项可通过分部积分处理

$$\begin{aligned}
\int \frac{v^r}{E^2} Y f \, d\text{vol}_{T_x \mathbb{H}^2}(v) &= \int \frac{(v^r)^2}{E^2} \partial_{v^r} f \, d\text{vol}_{T_x \mathbb{H}^2}(v) + \int \frac{v^r v^\theta}{E^2} \partial_{v^\theta} f \, d\text{vol}_{T_x \mathbb{H}^2}(v) \\
&= - \int \frac{2v^r (v^\theta)^2 \sinh^2 r}{E^4} f \, d\text{vol}_{T_x \mathbb{H}^2}(v) + \int \frac{\sinh^2 r v^r (v^\theta)^2 - (v^r)^3}{E^4} f \, d\text{vol}_{T_x \mathbb{H}^2}(v) \\
&= - \int \frac{v^r}{E^2} f \, d\text{vol}_{T_x \mathbb{H}^2}(v),
\end{aligned}$$

得到

$$A_2 = \frac{1}{t} \int \frac{v^r}{E^2} (tX + Y) f \, d\text{vol}_{T_x \mathbb{H}^2}(v) + \frac{1}{t} \int \frac{v^r}{E^2} f \, d\text{vol}_{T_x \mathbb{H}^2}(v).$$

我们利用分布函数速度支撑的衰减及备注 2.2.1 来估计 A_2 。

$$\begin{aligned}
|A_2| &\leq \left| \frac{1}{t} \int \frac{v^r}{E^2} (tX + Y) f \, d\text{vol}_{T_x \mathbb{H}^2}(v) \right| + \left| \frac{1}{t} \int \frac{v^r}{E^2} f \, d\text{vol}_{T_x \mathbb{H}^2}(v) \right| \\
&\leq \frac{1}{t} \|Y f_0\|_{L_{x,v}^\infty} \int_{\Omega(t,x)} \frac{|v^r|}{E^2} \, d\text{vol}_{T_x \mathbb{H}^2}(v) + \frac{1}{t} \|f_0\|_{L_{x,v}^\infty} \int_{\Omega(t,x)} \frac{|v^r|}{E^2} \, d\text{vol}_{T_x \mathbb{H}^2}(v) \\
&\lesssim \frac{1}{te^{\alpha t}} \|f_0\|_{W_{x,v}^{1,\infty}}.
\end{aligned}$$

类似地，第二项 B_2 可用不稳定向量场 U 表示为

$$\begin{aligned}
B_2 &= \rho \left(\frac{\sinh r v^\theta}{E^2} H f \right) (t, x) \\
&= \int \frac{\sinh r v^\theta}{E^2} (H + EV) f \, d\text{vol}_{T_x \mathbb{H}^2}(v) - \int \frac{\sinh r v^\theta}{E} V f \, d\text{vol}_{T_x \mathbb{H}^2}(v) \\
&= \int \frac{1}{eEt} \frac{\sinh r v^\theta}{E^2} U f \, d\text{vol}_{T_x \mathbb{H}^2}(v) - \int \frac{\sinh r v^\theta}{E} V f \, d\text{vol}_{T_x \mathbb{H}^2}(v),
\end{aligned}$$

其中右侧第二项可通过分部积分处理

$$\begin{aligned}
\int \frac{\sinh r v^\theta}{E} V f \, d\text{vol}_{T_x \mathbb{H}^2}(v) &= \int \frac{v^\theta v^r}{E} \partial_{v^\theta} f \, d\text{vol}_{T_x \mathbb{H}^2}(v) - \int \frac{\sinh^2 r (v^\theta)^2}{E} \partial_{v^r} f \, d\text{vol}_{T_x \mathbb{H}^2}(v) \\
&= - \int \frac{(v^r)^3}{E^3} f \, d\text{vol}_{T_x \mathbb{H}^2}(v) - \int \frac{\sinh^2 r (v^\theta)^2 v^r}{E^3} f \, d\text{vol}_{T_x \mathbb{H}^2}(v) \\
&= - \int \frac{v^r}{E} f \, d\text{vol}_{T_x \mathbb{H}^2}(v),
\end{aligned}$$

得到

$$B_2 = \int \frac{1}{eEt} \frac{\sinh r v^\theta}{E^2} U f \, d\text{vol}_{T_x \mathbb{H}^2}(v) + \int \frac{v^r}{E} f \, d\text{vol}_{T_x \mathbb{H}^2}(v).$$

我们结合 (25)、(26) 和 (27) 来估计 B_2 。

$$\begin{aligned} |B_2| &\leq \left| \int \frac{1}{e^{Et}} \frac{\sinh rv^\theta}{E^2} U f \, \mathrm{dvol}_{T_x \mathbb{H}^2}(v) \right| + \left| \int \frac{v^r}{E} f \, \mathrm{dvol}_{T_x \mathbb{H}^2}(v) \right| \\ &\leq \frac{1}{e^{\alpha t}} \|U f_0\|_{L_{x,v}^\infty} \int_{\Omega(t,x)} \frac{|\sinh rv^\theta|}{E^2} \, \mathrm{dvol}_{T_x \mathbb{H}^2}(v) + \|f_0\|_{L_{x,v}^\infty} \int_{\Omega(t,x)} \frac{|v^r|}{E} \, \mathrm{dvol}_{T_x \mathbb{H}^2}(v) \\ &\lesssim \frac{1}{e^{3\alpha t}} \|f_0\|_{W_{x,v}^{1,\infty}} + \frac{1}{e^{\alpha t}} \|f_0\|_{W_{x,v}^{1,\infty}} \\ &\lesssim \frac{1}{e^{\alpha t}} \|f_0\|_{W_{x,v}^{1,\infty}}. \end{aligned}$$

最终得到空间密度的径向导数 $\partial_r \rho(f)$ 的上界

$$|\partial_r \rho(f)| \leq |A_2| + |B_2| \lesssim \|f_0\|_{W_{x,v}^{1,\infty}} e^{-\alpha t}.$$

□

在本小节中, 我们证明了紧支撑 *Vlasov* 场在 $\mathbb{H}^n$ 上所诱导的空间密度的指数衰减。

紧支撑 Vlasov 场的衰减 $\mathbb{H}^n$

在本小节中, 我们证明了紧支撑 *Vlasov* 场在 $\mathbb{H}^n$ 上所诱导的空间密度的指数衰减。

) 的证明] 给定 $x \in \mathbb{H}^2$ 和 $t \geq 1$, 回顾符号

$$\Omega(t, x) := \left\{ v \in T_x \mathbb{H}^2 : f(t, x, v) \neq 0 \right\}.$$

固定 $x = (r, \theta) \in \mathbb{H}^2$ 和 $(v^r, v^\theta) \mapsto (v^r, v^\theta \sinh r)_{hyp}$ 知, 若 $(v^\theta, v^r) \in \Omega(t, x)_{\text{fib}}$

我们考虑切丛纤维上的极坐标, 定义

$$E := \sqrt{(v^r)^2 + \sinh^2 r (v^\theta)^2}, \quad \varphi := \arctan \left(\frac{v^r}{v^\theta \sinh r} \right) \Theta$$

为了我们的目的，我们在速度变量的积分中进行变量替换，将空 $h: \langle \text{PLACEHOLDER}_{ENV65} \rangle$

$v-, \Gamma \Xi I^{\cdot}(b(v^r, v^{\theta}) \mapsto (v^r, v^{\theta} \sinh r)$, 第二处等号使用了变量替换 $(v^r, v^{\theta} \sinh r) \mapsto (E, \varphi)$ 。由

紧支撑假设, 存在 $E_{\max} > 0$ 使得对任意 $(x, v) \in \text{supp}(f_0)$ 有 $E \leq E_{\max}$ 。由于粒子能量沿测

地流守恒, 故对任意 $(x, v) \in \text{supp}(f)$ 也有 $E \leq E_{\max} \Theta d_{\text{fij}} \Psi < PLACEHOLDER_{ENV_66} >$

$$\Gamma \mathbf{f} \mathbf{j} 0 |\rho(f)(t, x)| = \left| \int f(t, x, v) \, \mathrm{dvol}_{T_x \mathbb{H}^2}(v) \right| \leq \|f_0\|_{L_{x,v}^\infty} \, \mathrm{vol}_{T_x \mathbb{H}^2}(\Omega(t, x)) \lesssim \frac{1}{t^2} \|f_0\|_{L_{x,v}^\infty} \, \Theta$$

接下来，我们证明紧支撑 Vlasov 场所诱导的空间密度 $E_{\max} > 0$

$$E \leq E_{\max} \sup_{p \in \text{supp}(f)} \text{with derivatives} \text{fi} V \text{efiv} \setminus \Theta S 9, \text{cnp} \Theta v^r \text{ si ntro}_h \text{oriz}_n \text{otatfi} *$$

平矢量场关于 X 和 $Hv^r_{\overline{E}}amedimension_twohyp\Theta$

由紧支撑假设, 存在 $E_{\max} > 0$ 使得对任意 $(x, v) \in \text{supp}(f_0)$ 有 $E \leq E_{\max}$ 。由于粒子能量沿测地流守恒, 故对任意 $(x, v) \in \text{supp}(f)$ 也有 $E \leq E_{\max}(\sinh r)^{-1} \partial_\theta \rho(f)$ 。指数收敛于粒子能量 E , 而权重 $\sinh rv^\theta$ 随时间指数衰减。根据粒子能量定义, $\frac{v^r}{E}$ 和 $\frac{v^\theta \sinh r}{E}$ 均有一致有界性。

角向导数 $(\sinh r)^{-1}\partial_\theta\rho(f)$ 的估计。 通过 H_θ 关于 X 和 H 的分解, 角向导数 $(\sinh r)^{-1}\partial_\theta\rho(f)$ 可分解为

$$\frac{1}{\sinh r}\partial_\theta\rho(f)(t, x) = \rho\left(\frac{\sinh rv^\theta}{E^2}Xf\right)(t, x) + \rho\left(\frac{v^r}{E^2}Hf\right)(t, x) =: A_1 + B_1\Theta$$

第一项 A_1 利用对易矢量场 $tX + Y$ 表示为

$$A_1 = \frac{1}{t} \int \frac{\sinh rv^\theta}{E^2}(tX + Y)f \, d\text{vol}_{T_x\mathbb{H}^2}(v) + \frac{1}{t} \int \frac{\sinh rv^\theta}{E^2}f \, d\text{vol}_{T_x\mathbb{H}^2}(v)$$

在速 $\Omega\Sigma\Sigma\text{ff}0\Theta)(\Sigma\Lambda p\mathcal{O}/p\text{efdecay}_m\text{om}_s\text{upport}_s\text{lowfi}\Phi(??)A_2 \, tX+Y\text{lambda}$, 我们得到 $v-$, $\Xi\text{fl}I$ 式用到了 $e\text{fremark}_s\text{upport}_l\text{ambda}\text{fi}, \Psi\Xi$ 不等式用到了 (25)。

另一方面, 第二项 B_1 利用不稳定矢量场 U 表示为

$$B_1 = \int \frac{1}{eEt} \frac{v^r}{E^2} Uf \, d\text{vol}_{T_x\mathbb{H}^2}(v) - \int \frac{\sinh rv^\theta}{E} f \, d\text{vol}_{T_x\mathbb{H}^2}(v)$$

$\text{fi}7(\mathcal{O}\Omega\Sigma\Sigma\text{ff}0\Theta - < A_1 0\text{fi}\mathfrak{ae}\Upsilon 2.2.1\Delta\sinh rv^\theta$ 的衰减以及分布函数 $\mathcal{O}/p\text{fi}j0B_1$ 为

$$\begin{aligned} |B_1| &\leq \left| \int \frac{1}{eEt} \frac{v^r}{E^2} Uf \, d\text{vol}_{T_x\mathbb{H}^2}(v) \right| + \left| \int \frac{\sinh rv^\theta}{E} f \, d\text{vol}_{T_x\mathbb{H}^2}(v) \right| \\ &\leq \|Uf_0\|_{L_{x,v}^\infty} \int_{\Omega(t,x)} \frac{1}{eEt} \frac{|v^r|}{E^2} \, d\text{vol}_{T_x\mathbb{H}^2}(v) + \|f_0\|_{L_{x,v}^\infty} \int_{\Omega(t,x)} \frac{|\sinh rv^\theta|}{E} \, d\text{vol}_{T_x\mathbb{H}^2}(v) \\ &\lesssim \int_0^{E_{\max}} \frac{dE}{e^{2Et}} \|f_0\|_{W_{x,v}^{1,\infty}} + \int_0^{E_{\max}} \frac{EdE}{e^{2Et}} \|f_0\|_{W_{x,v}^{1,\infty}} \\ &\lesssim \frac{1}{t} \|f_0\|_{W_{x,v}^{1,\infty}}. \end{aligned}$$

因此, 空间密度的角向导数 $(\sinh r)^{-1}\partial_\theta\rho(f)$ 的上界为

$$|(\sinh r)^{-1}\partial_\theta\rho(f)| \leq |A_1| + |B_1| \lesssim \|f_0\|_{W_{x,v}^{1,\infty}} t^{-1}\Theta$$

径向导数 $\partial_r\rho(f)$ 的估计。 通过 H_r 关于 X 和 H 的分解, 径向导数 $\partial_r\rho(f)$ 可分解为

$$\partial_r\rho(f)(t, x) = \rho\left(\frac{v^r}{E^2}Xf\right)(t, x) - \rho\left(\frac{\sinh rv^\theta}{E^2}Hf\right)(t, x) =: A_2 - B_2\Theta$$

首先, 利用对易矢量场 $tX + Y$ 表示 A_2 :

$$A_2 = \frac{1}{t} \int \frac{v^r}{E^2}(tX + Y)f \, d\text{vol}_{T_x\mathbb{H}^2}(v) + \frac{1}{t} \int \frac{v^r}{E^2}f \, d\text{vol}_{T_x\mathbb{H}^2}(v)$$

在速度变量上分部积分后得到。) $(\Sigma \Lambda p \mathcal{O}/p$ 和备注 ??, 我们估计 A_2 为

$$\begin{aligned}
|A_2| &\leq \left| \frac{1}{t} \int \frac{v^r}{E^2} (tX + Y) f \, d\text{vol}_{T_x \mathbb{H}^2}(v) \right| + \left| \frac{1}{t} \int \frac{v^r}{E^2} f \, d\text{vol}_{T_x \mathbb{H}^2}(v) \right| \\
&\leq \frac{1}{t} \|Y f_0\|_{L_{x,v}^\infty} \int_{\Omega(t,x)} \frac{|v^r|}{E^2} \, d\text{vol}_{T_x \mathbb{H}^2}(v) + \frac{1}{t} \|f_0\|_{L_{x,v}^\infty} \int_{\Omega(t,x)} \frac{|v^r|}{E^2} \, d\text{vol}_{T_x \mathbb{H}^2}(v) \\
&\lesssim \frac{1}{t} \int_0^{E_{\max}} \frac{dE}{e^{Et}} \|f_0\|_{W_{x,v}^{1,\infty}} \\
&\lesssim \frac{1}{t^2} \|f_0\|_{W_{x,v}^{1,\infty}}.
\end{aligned}$$

类似地, 第二项 B_2 利用不稳定矢量场 U 表示为

$$B_2 = \int \frac{1}{e^{Et}} \frac{\sinh r v^\theta}{E^2} U f \, d\text{vol}_{T_x \mathbb{H}^2}(v) + \int v^r$$

$\overline{E f \, d\text{vol}_{T_x \mathbb{H}^2}(v)}^{\text{fi}} (\mathcal{O} \Omega \Sigma \Sigma \text{fi} \mathcal{O} \Theta \Phi(??) \Delta(??) (??) \text{fi} \mathcal{O} B_2$ 为

$$\begin{aligned}
|B_2| &\leq \left| \int \frac{1}{e^{Et}} \frac{\sinh r v^\theta}{E^2} U f \, d\text{vol}_{T_x \mathbb{H}^2}(v) \right| + \left| \int \frac{v^r}{E} f \, d\text{vol}_{T_x \mathbb{H}^2}(v) \right| \\
&\leq \|U f_0\|_{L_{x,v}^\infty} \int_{\Omega(t,x)} \frac{1}{e^{Et}} \frac{|\sinh r v^\theta|}{E^2} \, d\text{vol}_{T_x \mathbb{H}^2}(v) + \|f_0\|_{L_{x,v}^\infty} \int_{\Omega(t,x)} \frac{|v^r|}{E} \, d\text{vol}_{T_x \mathbb{H}^2}(v) \\
&\lesssim \int_0^{E_{\max}} \frac{dE}{e^{3Et}} \|f_0\|_{W_{x,v}^{1,\infty}} + \int_0^{E_{\max}} \frac{E dE}{e^{Et}} \|f_0\|_{W_{x,v}^{1,\infty}} \\
&\lesssim \frac{1}{t} \|f_0\|_{W_{x,v}^{1,\infty}}.
\end{aligned}$$

最终, 空间密度的径向导数 $\partial_r \rho(f)$ 的上界为

$$|\partial_r \rho(f)| \leq |A_2| + |B_2| \lesssim \|f_0\|_{W_{x,v}^{1,\infty}} t^{-1} \Theta$$

$$(30) \quad \text{vol}_{T_x \mathbb{H}^2}(\Omega(t, x)) = \int_{\Omega(t, x)} E dE d\varphi \leq 2\pi \int_0^{E_{\max}} \frac{E}{e^{Et}} dE \lesssim \frac{1}{t^2}.$$

$$(31) \quad \rho(f)(t, x) = \int f(t, x, v) dv^r d(v^\theta \sinh r) = \int f(t, E, \varphi) E dE d\varphi,$$

$$(32) \quad |v^\theta \sinh r| \leq \frac{L}{c \exp(Et)}, \quad \left(E^2 - \frac{L^2}{c^2 \exp(2Et)} \right)^{\frac{1}{2}} \leq |v^r| \leq E.$$

2.3. 高维中 Vlasov 场的衰减. 类似的关于 Vlasov 场在双曲空间 $(\mathbb{H}^n, g_{\mathbb{H}^n})$ 上所诱导的空间密度的衰减估计, 可以通过使用与二维情形类似的对易向量场方法来证明。由 Vlasov 场 f 在 $(\mathbb{H}^n, g_{\mathbb{H}^n})$ 上诱导的空间密度定义为

$$\rho(f)(t, x) = \int f(t, x, v) \sinh^{n-1} r dv^r d\text{vol}_{\mathbb{S}^{n-1}}(v),$$

其中使用了 $(\mathbb{H}^n, g_{\mathbb{H}^n})$ 在局部坐标下的体积形式。分布函数的速度支撑的衰减可以通过与二维情形相同的策略证明。首先, 研究双曲面 $\mathbb{H}^n$ 上测地线的第一坐标 $\cosh r$ 所满足的常微分方程

$$\frac{d^2}{dt^2} \cosh r = E^2 \cosh r,$$

其中粒子能量定义为 $E^2 := g_{\mathbb{H}^n}(\dot{\gamma}, \dot{\gamma})$ 。随后, 可以使用正交的平行框架 $\{\dot{\gamma}, N_1, \dots, N_{n-1}\}$ 来构造与第 1.3 节中相似的对易向量场。利用对易向量场

$$\text{Hor}_{(x,v)}(v), \quad t\text{Hor}_{(x,v)}(v) + \text{Ver}_{(x,v)}(v), \quad e^{\pm Et}(\text{Hor}_{(x,v)}(N_i) \pm E \text{Ver}_{(x,v)}(N_i)),$$

我们可以估计空间密度的导数

$$\partial_{x^i} \rho(f)(t, x) = \rho(\text{Hor}_{(x,v)}(\partial_{x^i})f)(t, x),$$

方法是将每个水平向量场 $\text{Hor}_{(x,v)}(\partial_{x^i})$ 分解为对易向量场的线性组合加上可以通过对速度变量积分分部控制的误差项。最终, 利用分布函数支撑中测地流的有界性, 可以得到衰减估计。

在本节中, 我们证明了非陷阱渐近双曲黎曼流形 $(\mathcal{M}, g)$ 上由 Vlasov 场诱导的空间密度的衰减估计。 $(\mathcal{M}, g)$ 中的测地流由测地方程决定:

$$\frac{dx^i}{dt} = v^i, \quad \frac{dv^i}{dt} = -\Gamma_{jk}^i v^j v^k,$$

其中 Γ_{jk}^i 是 $(\mathcal{M}, g)$ 的克里斯托费尔符号。 $(\mathcal{M}, g)$ 中的测地流也可以视为余切丛 $(T^*\mathcal{M}, \bar{g})$ 上的一个哈密顿流, 其对应的哈密顿量 $H: T^*\mathcal{M} \rightarrow [0, \infty)$ 定义为

$$H(x, v) := \frac{1}{2} g^{ij} v_i v_j.$$

我们定义测地线 γ 的粒子能量 $E: T\mathcal{M} \rightarrow [0, \infty)$ 为

$$E(x, v) := g_x(v, v)^{\frac{1}{2}} = \sqrt{g_{ij} v^i v^j}.$$

粒子能量 E 在测地流沿线是守恒的。注意, 哈密顿量 H 可以用粒子能量表示为 $H = \frac{1}{2} E^2$ 。我们还定义测地线 γ 的角速度 $l: T\mathcal{M} \rightarrow [0, \infty)$ 为

$$l(x, v) := g(\partial_\theta, \dot{\gamma}).$$

由于向量场 ∂_θ 在双曲空间上是 Killing 场, 角速度 l 在测地流中近似守恒。

证明. 由于 $(\mathcal{M}, g)$ 是渐近双曲的, 我

结合该界与沿测地流守恒的 E , 我

在本节中, 我们证明了非陷阱渐近双曲黎曼流形 $(\mathcal{M}, g)$ 上由 Vlasov 场诱导的空间密度的衰减估计。 $(\mathcal{M}, g)$ 中的测地流由测地方程决定:

$$\frac{dx^i}{dt} = v^i, \quad \frac{dv^i}{dt} = -\Gamma_{jk}^i v^j v^k,$$

其中 Γ_{jk}^i 是 $(\mathcal{M}, g)$ 的克里斯托费尔符号。 $(\mathcal{M}, g)$ 中的测地流也可以视为余切丛 $(T^*\mathcal{M}, \bar{g})$ 上的一个哈密顿流, 其对应的哈密顿量 $H : T^*\mathcal{M} \rightarrow [0, \infty)$ 定义为

$$H(x, v) := \frac{1}{2} g^{ij} v_i v_j.$$

我们定义测地线 γ 的粒子能量 $E : T\mathcal{M} \rightarrow [0, \infty)$ 为

$$E(x, v) := g_x(v, v)^{\frac{1}{2}} = \sqrt{g_{ij} v^i v^j}.$$

粒子能量 E 在测地流沿线是守恒的。注意, 哈密顿量 H 可以用粒子能量表示为 $H = \frac{1}{2} E^2$ 。

我们还定义测地线 γ 的角速度 $l : T\mathcal{M} \rightarrow [0, \infty)$ 为

$$l(x, v) := g(\partial_\theta, \dot{\gamma}).$$

由于向量场 ∂_θ 在双曲空间上是 Killing 场, 角速度 l 在测地流中近似守恒。

证明. 由于 $(\mathcal{M}, g)$ 是渐近双曲的, 我

$$\begin{aligned} & \text{结合该界与沿测地流守恒的 } E, \text{ 我} \\ & v^\theta \sinh^2 r + O(e^{-(\beta-1)r}), k \in \{r, \theta\} \text{esic}_a h \Theta y + 0 \text{fi} j 0 l^2 = (v^\theta)^2 \sinh^4 r + O(e^{-(\beta-2)r} - \Gamma_{jk}^i(g) - \Gamma_{jk}^i(g_{\mathbb{H}^n})| = \\ & O(e^{-\beta r}) \text{energy}_a h \text{fi} 0 E^2 = (v^r)^2 + \frac{l^2}{\sinh^2 r} + O(e^{-\beta r}). \quad \square \end{aligned}$$

我们还证明测地流在无穷远处收敛到双曲空间中的测地流。首先, 我们观察 $(\mathcal{M}, g) \Omega K 0 \text{ff} \Theta$

证明. 根据克里斯托费尔符号的定义, 对于所有 $i, j, k \in \{r, \theta\}$, 在渐近双曲流形上有

$$|\Gamma_{jk}^i(g) - \Gamma_{jk}^i(g_{\mathbb{H}^n})| = O(e^{-\beta r}).$$

r).

$$d^{-\text{fi} 1} \sim \Sigma ??$$

γ 的分量有界。该引理是这些关于 $(\mathcal{M}, g)$ 的测地方程的界的直接应用。 $\square$

$$(33) \quad |E^2(x, v) - (v^r)^2 - \sinh^2 r (v^\theta)^2| = O(e^{-\beta r}).$$

Lemma 2.3.1. 设 $E_{\max} > 0$ 。设 $(x, v) \in T\mathcal{M}$ 且满足 $E(x, v) \leq E_{\max}$ 。则测地线 γ 的速度坐标满足 $\gamma(0) = x$ 且 $\dot{\gamma}(0) = v$, 有

$$(34) \quad |v^r| \leq E_{\max} + 1, \quad |v^\theta \sinh r| \leq E_{\max} + 1,$$

当 r 足够大时。此外, 粒子能量与角速度满足

$$(35) \quad E^2 = (v^r)^2 + \frac{l^2}{\sinh^2 r} + O(e^{-\beta r}), \quad l = v^\theta \sinh^2 r + O(e^{-(\beta-1)r}).$$

Lemma 2.3.2. 在 $(\mathcal{M}, g)$ 上的测地流 $\phi_t(x, v)$ 满足对于所有 $t \geq 0$, 有

$$\frac{dv^\theta}{dt} = -2 \coth r v^r v^\theta + O(e^{-\beta r}), \quad \frac{dv^r}{dt} = \cosh r \sinh r (v^\theta)^2 + O(e^{-\beta r}).$$

2.4. 测地流的估计. 为了我们的目的, 我们首先展示在 $\text{supp}(f)$ 中沿测地线的速度坐标随时间的估计。

$\text{PLACEHOLDER}_{ENV_75i}$

证明. $(\mathcal{M}, g)$ 中的第一个方程可得, 在 $(\mathcal{M}, g)$ 的远处区域, 存在一常数 $c' > 0$ 使得 $v^r > \frac{c'}{2} > 0$ 。因此, 沿流的径向坐标满足 $r(t) \geq r(0) + \frac{c'}{2}t$ 。通过测地流的柯西稳定性, 我们有对于所有 $\text{supp}(f)$ 中的测地线, $r(t) \geq 1 + \frac{c'}{2}t$ 。接下来, 我们利用径向测地线方程来改进此初步估计。

径向坐标的测地线方程可用角速度表::

其中我们 $r(t) \geq 1 + \frac{c'}{2}t$ 满足线性常微分方程

$$\frac{d^2}{dt^2} \cosh r = \frac{d}{dt} (\sinh r v^r) = \cosh r (v^r)^2 + \cosh r \frac{l^2}{\sinh^2 r} + O(e^{-(\beta-1)r}) = E^2 \cosh r + O(e^{-(\beta-1)r}).$$

径向项定义为

$$c_\pm(t) := \cosh r(t) \pm \frac{1}{E} \sinh r(t) v^r(t)$$

满足 $\frac{d}{dt} [c_\pm(t) e^{\mp Et}] = e^{\mp Et} O(e^{-(\beta-1)r})$, $E \Sigma_0 c_\pm(t) = e^{\pm Et} c_\pm(0) + e^{\pm Et} \int_0^t e^{\mp E\tau} O(e^{-(\beta-1)r(\tau)}) d\tau$. $y + 0 \text{fi} \text{O} @ \Psi \text{supp}(f)$ 中测地线的下界 $r(t) \geq 1 + \frac{c'}{2}t$, 有 $c_+(t) = e^{Et}(c_+(0) + O(1))$ 和 $c_-(t) = e^{-Et}c_-(0) + O(1)$ 。此外, 有

$$\cosh r(t) = \frac{1}{2}(c_+(t) + c_-(t)) = \frac{1}{2}(e^{Et}(c_+(0) + O(1)) + e^{-Et}c_-(0) +$$

$c_\pm \text{velocity}_a h - s T P E \text{ffi} \text{O} l R I \text{ff} \text{ff} s @ c_+(t) c_-(t) = \cosh^2 r(t) - \frac{1}{E^2} \sinh^2 r(t) v^r(t)^2 = 1 + \frac{l^2}{E^2} + O(e^{-(\beta-2)r})$, $h \text{ff} \text{ff} p n - c_\pm(0)$ 是严格正的。特别地, 存在正常数 ϵ, M , 使得对所有初始数据均有 $M \geq c_\pm(0) \geq \epsilon$ 。

因此, 对于初始分布函数支集内的任意初始数据, 沿测地流的径向坐标满足估计

$$\log(\epsilon e^{Et}) \leq r(t) \leq \log(4M e^{Et}),$$

通过对 $c_{\pm}$ 的界限应用。特别地，任意从初始分布函数支集发出的测地线上的径向坐标满足

$$ce^{Et} \leq \sinh r(t) \leq Ce^{Et},$$

其中 c, C 是仅依赖于初始分布函数支集的正常数。 $\square$

作为推论，我们得到沿任意具有初始数据在初始分布函数支集内的测地线，角速度 l ($\Omega/G\Gamma\Psi L\Theta$

PLACEHOLDERENV78 >

eginproof 由引理 ??，有 $\frac{d}{dt}(v^{\theta} \sinh^2 r) = O(e^{-(\beta-2)r})$ 。利用引理 ?? 对该常微分方程时间积分，即得该推论。 $\square$

接下来我们估计 $\mathcal{M}$ 上任意测地线的速度坐标，测地线的 $\mathbb{E}pnM\mathbb{E}\Sigma\Lambda p/\Theta$

Proposition 2.4.1. 设 $R_1 > 0$ 足够大。沿着位于 $\mathcal{M} \setminus \overline{B(R_1)}$ 中的测地线 γ 的速度变量满足条件 $\gamma(0) \in \text{supp}(f_0)$ ，则对于每个 $t \geq 0$ ，有

$$|v^{\theta} \sinh r(t)| \leq \frac{C}{\exp(Et)}, \quad E^2 - (v^r)^2 \leq \frac{C}{\exp(2Et)},$$

其中常数 $C > 0$ 仅依赖于 $\text{supp}(f_0)$ 。

由初始分布的紧支集假设及推论 ??，角速度满足 $|l(t)| \leq L$ ，对 $\Psi1\mathbb{E}\Sigma\Lambda/nK0G1\Theta)(\sim\Sigma??fi\emptyset P\Upsilon H\Upsilon pp|\sin$
 $\frac{|l|}{\sinh r(t)} + O(e^{-\beta r}) \leq C \frac{1}{\exp(Et)}, \Gamma e)(\sim\Sigma??-Pfi\emptyset RIffij\emptyset P\Upsilon\Upsilon p\emptyset 6[0PE^2 - (v^r)^2 = \frac{l^2}{\sinh^2 r} +$
 $O(e^{-\beta r}) \leq \frac{C}{\exp(2Et)}.$

特别地，对于每一个初始支撑于 $\mathcal{D}_{\alpha}$ 上的 Vlasov 场，我们在所有由初始 $\Sigma\Lambda p/K0\Omega0\Gamma$ 指数衰减估计。

Corollary 2.4.2. 令 $\alpha > 0$ 。令 $R_1 > 0$ 足够大。令 f_0 为在双曲空间上 Vlasov 方程的正则初始数据，且紧支撑于 $\mathcal{D}_{\alpha}$ 上。沿着 $\mathcal{M} \setminus \overline{B(R_1)}$ 中的一条测地线 γ ，满足 $\gamma(0) \in \text{supp}(f_0)$ ，其速度变量满足对所有 $t \geq 0$ ，

$$(36) \quad |v^{\theta} \sinh r(t)| \leq \frac{C}{\exp(\alpha t)}, \quad \left(E^2 - \frac{C}{\exp(2\alpha t)}\right)^{\frac{1}{2}} \leq |v^r(t)| \leq E,$$

其中 $C > 0$ 是一个仅依赖于 $\text{supp}(f_0)$ 的常数。

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt}c_{\pm}(t) &= \sinh r v^r \pm E \cosh r + O(e^{-(\beta-1)r}) = \pm E \left(\cosh r \pm \frac{1}{E} \sinh r v^r \right) + O(e^{-(\beta-1)r}) \\ &= \pm E c_{\pm}(t) + O(e^{-(\beta-1)r}). \end{aligned}$$

$$(37) \quad \frac{dv^r}{dt} = \coth r \frac{l^2}{\sinh^2 r} + O(e^{-\beta r}),$$

Corollary 2.4.3. 设 $R_1 > 0$ 足够大。沿着测地线 γ 在 $\mathcal{M} \setminus \overline{B(R_1)}$ 上的角速度 $l(t)$, 满足 $\gamma(0) \in \text{supp}(f_0)$, 则对于所有 $t \geq 0$, 有

$$|l(t)| \leq L,$$

其中常数 $L > 0$ 仅依赖于 $\text{supp}(f_0)$ 。

Lemma 2.4.4. 设 $R_1 > 0$ 足够大。沿着测地线 γ 在 $\mathcal{M} \setminus \overline{B(R_1)}$ 中的径向坐标 $r(t)$, 其中 $\gamma(0) \in \text{supp}(f_0)$, 满足对于所有 $t \geq 0$, 有

$$ce^{Et} \leq \sinh r(t) \leq Ce^{Et},$$

其中 c, C 是仅依赖于 $\text{supp}(f_0)$ 的正常数。

2.5. 支持于 $\mathcal{D}_\alpha$ 上的 Vlasov 场的衰减. 本小节中, 我们在定理 0.3 的假设下, 证明在黎曼流形 $\mathcal{M}$ 上由 Vlasov 场诱导的空间密度的一般弥散估计。我们首先引入一些符号。设 $(\mathcal{M}, g)$ 是渐近双曲且无困扰的。根据定义, 存在一个紧集 $K \subset \mathcal{M}$, $R_0 > 0$ 和一个微分同胚映射 $\Psi : \mathbb{H}^n \setminus \overline{B(R_0)} \rightarrow \mathcal{M} \setminus K$, 满足定义 0.1.1 中的条件。对于 $r > R_0$, 定义 $K_r := K \cup \Psi(\overline{B(r)} \setminus \overline{B(R_0)})$, 以及 $\hat{K}_r := \pi^{-1}(K_r)$, 其中回想起 $\pi : T\mathcal{M} \rightarrow \mathcal{M}$ 是典范投影。由于 $(\mathcal{M}, g)$ 是渐近双曲的, 当 $r \rightarrow \infty$ 时, 空间 $(\mathcal{M} \setminus K_r, g)$ 和 $(\mathbb{H}^n \setminus \overline{B(r)}, g_{\mathbb{H}^n})$ 在映射 Ψ 下 C^2 -逼近。

如子节 2.2 所述, 我们引入空间密度的积分域。对于 $x \in \mathcal{M}$ 和 $t \geq 0$, 定义

$$\Omega(t, x) = \left\{ v \in T_x \mathcal{M} : f(t, x, v) \neq 0 \right\}.$$

由于 $f(t, x, v) = f_0(\phi_{-t}(x, v))$, 因此有

$$\Omega(t, x) = \left\{ v \in T_x \mathcal{M} : \text{存在 } (x', v') \in \text{supp}(f_0) \text{ 使得 } \phi_t(x', v') = (x, v) \right\}.$$

观察到

$$\rho(f)(t, x) = \int_{\Omega(t, x)} f(t, x, v) \, \text{dvol}_{T_x \mathcal{M}}(v).$$

为了证明空间密度随时间的指数衰减, 我们按照子节 2.2 的思路, 建立分布函数速度支持的体积 $\Omega(t, x)$ 的衰减。下述引理说明, 如果 $(\mathcal{M}, g)$ 是渐近双曲且无困扰, 则测地线均匀地逃逸到无穷远处。

Lemma 2.5.1. 设 $(\mathcal{M}, g)$ 是渐近双曲且无困扰的, 且 $Q \subset \mathcal{M}$ 是一个紧集。假设 f_0 是紧支撑的且其支撑位于 $\mathcal{D}_\alpha$ 上, 其中 $\alpha > 0$ 。则存在 $T > 0$, 使得对于每个 $x \in Q$ 和 $t \geq T$, 有 $\rho(f)(t, x) = 0$ 。

证明. 从恒等式 (18) 得到, 在双曲空间的远离区域, 有 $v^r > c > 0$, 其中 $c > 0$. 类似地, 由 (35) 中的第一个方程, 在 $(\mathcal{M}, g)$ 的远离区域也有 $v^r > c > 0$, 其中 $c > 0$. 换言之, 该性质对 Φ^*g -测地线在 $\mathbb{H}^n \setminus B(r)$ 中足够大的 r 也成立, 因此, 如果一个 Ψ^*g -测地线进入区域 $\mathbb{H}^n \setminus B(r)$, 它不会逃离该区域。等价地, 如果一个 g -测地线进入 $\mathcal{M} \setminus K_r$, 它将停留在 $\mathcal{M} \setminus K_r$ 。我们选择足够大的 r , 使得 Q 和 $\pi(\text{supp}(f_0))$ 是 K_r 的子集。

由于 $(\mathcal{M}, g)$ 无困扰, $\widehat{K_r}$ 中的任一非零向量最终会进入 $T\mathcal{M} \setminus \widehat{K_r}$ 。定义 T 为 $\text{supp}(f_0) \subset \widehat{K_r}$ 中的向量流经 $\widehat{K_r}$ 外部的最小时间; 该时间存在, 因为 $\text{supp}(f_0)$ 是紧集且是 $\mathcal{D}_\alpha$ 的子集。于是, 若 $t \geq T$ 且 $(x', v') \in \text{supp}(f_0)$, 则 $\phi_t(x', v') \in T\mathcal{M} \setminus \widehat{K_r}$ 。由此得出若 $t \geq T$ 且 $x \in Q$, 则

$$\Omega(t, x) = \left\{ v \in T_x \mathcal{M} : \text{存在 } (x', v') \in \text{supp}(f_0) \text{ 使得 } \phi_t(x', v') = (x, v) \right\} = \emptyset,$$

从而 $\rho(f)(t, x) = 0$ 。 $\square$

Remark 2.5.1. 利用前面的引理, 我们可以通过基于 Rauch 比较定理和双曲余弦定理的几何论证, 得到空间密度的一个非最优衰减估计。关于非陷阱渐近双曲黎曼流形上 Vlasov 场的非最优衰减估计的简短证明, 见附录 A。

最后, 我们开始证明定理 0.3。首先得到估计 (6), 然后是估计 (7)。

估计 (6) 的证明. 先引入一些符号。对于 $x \in \mathcal{M}$ 和 $t \geq 0$, 定义

$$\Omega(t, x) := \left\{ v \in T_x \mathcal{M} : f(t, x, v) \neq 0 \right\}.$$

注意集合 $\Omega(t, x)$ 可视为空间密度的积分域。由于 $f(t, x, v) = f_0(\phi_{-t}(x, v))$, 因此有

$$(38) \quad \Omega(t, x) = \left\{ v \in T_x \mathcal{M} : \text{there exists } (x', v') \in \text{supp}(f_0) \text{ such that } \phi_t(x', v') = (x, v) \right\},$$

且 $\|f(t)\|_{L_{x,v}^\infty} = \|f(0)\|_{L_{x,v}^\infty}$ 。

我们开始估计空间密度 $\rho(f)(t, x)$ 。固定 $x = (r, \theta) \in \mathcal{M}$ 和 $t \geq 0$ 。由 (36) 和 (38) 知, 若 $(v^\theta, v^r) \in \Omega(t, x)$, 则

$$(39) \quad |\sinh r v^\theta| \leq \frac{C}{\exp(\alpha t)}, \quad \left(E^2 - \frac{C}{\exp(2\alpha t)} \right)^{\frac{1}{2}} \leq |v^r| \leq E,$$

因此

$$\text{vol}_{T_x \mathcal{M}}(\Omega(t, x)) = \int_{\Omega(t, x)} \text{dvol}_{T_x \mathcal{M}}(v) \leq \frac{D_0}{\exp(\alpha t)},$$

其中 D_0 是依赖于 f_0 支持的正常数。最终, 有

$$|\rho(f)(t, x)| = \left| \int f(t, x, v) \text{dvol}_{T_x \mathcal{M}}(v) \right| \leq \|f_0\|_{L_{x,v}^\infty} \int_{\Omega(t, x)} \text{dvol}_{T_x \mathcal{M}}(v) \leq \frac{D_0}{\exp(\alpha t)} \|f_0\|_{L_{x,v}^\infty}.$$

$\square$

接下来, 我们证明支持于 $\mathcal{D}_\alpha$ 上的 *Vlasov* 场诱导的空间密度导数的衰减估计。首先, 考虑任意测地线 γ 上的正交平行框架 $\{\dot{\gamma}, N\}$ 。我们用局部坐标写出该框架

$$(40) \quad \dot{\gamma} := v^r \partial_r + \sinh r v^\theta \frac{\partial_\theta}{\sinh r}, \quad N := -N^r \partial_r + N^\theta \frac{\partial_\theta}{\sinh r},$$

其中 N 被定义为满足

$$g(N, N) = g(\dot{\gamma}, \dot{\gamma}), \quad g(N, \dot{\gamma}) = 0,$$

并且 $\{\dot{\gamma}, N\}$ 是 $T_x \mathcal{M}$ 的正向基底。此外, 我们有估计

$$(41) \quad N^r = \sinh r v^\theta + O(e^{-\beta r}), \quad \partial_{v^r} N^r = O(e^{-\beta r}), \quad \partial_{v^\theta} N^r = \sinh r + O(e^{-\beta r}),$$

$$(42) \quad N^\theta = v^r + O(e^{-\beta r}), \quad \partial_{v^r} N^\theta = 1 + O(e^{-\beta r}), \quad \partial_{v^\theta} N^\theta = O(e^{-\beta r}),$$

因为 $(\mathcal{M}, g)$ 是渐近双曲的。我们还观察到, 框架 $\{\partial_r, (\sinh r)^{-1} \partial_\theta\}$ 可以用平行框架 $\{\dot{\gamma}, N\}$ 写成

$$\partial_r = \frac{N^\theta \dot{\gamma} - \sinh r v^\theta N}{N^\theta v^r + \sinh r v^\theta N^r}, \quad \frac{\partial_\theta}{\sinh r} = \frac{N^r \dot{\gamma} + v^r N}{N^r \sinh r v^\theta + v^r N^\theta}.$$

在证明 (7) 的估计之前, 我们先给出一个关于 *Riccati* 方程 (14) 的解 q_u 和 q_s 衰减的技术引理。该引理中的估计对于控制在不稳定向量场 U 的垂直部分积分分部时出现的误差项是必要的。

Lemma 2.5.2. *Riccati* 方程 (14) 的解 $q_u : C^{2-}(T\mathcal{M}) \rightarrow (0, \infty)$ 满足

$$(43) \quad \left| \frac{q_u}{E} - 1 \right| = O(e^{-\beta r}), \quad \left| \partial_{v^r} \left(\frac{q_u}{E} \right) \right| = O(e^{-\beta r}), \quad \left| \frac{1}{\sinh r} \partial_{v^\theta} \left(\frac{q_u}{E} \right) \right| = O(e^{-\beta r}).$$

证明. 根据 Hurder–Katok [HK90], 函数 q_u 属于 $C^{2-}(T\mathcal{M})$ 。回顾函数 q_u 参数化了 $(\mathcal{M}, g)$ 中测地流的稳定不变分布 E_u 。详见小节 1.2.4。分布 E_u 也是测地流不稳定流形的切空间。依据标准稳定流形定理 [KH95, Chapter 17] 对 $(\mathcal{M}, g)$ 中测地流的应用, 函数 q_u 出现在证明流映射 ϕ_t 在沿流的不稳定图上的收缩性质中。由于 $(\mathcal{M}, g)$ 是渐近双曲的, 测地流的生成元 X 以 $e^{-\beta r}$ 的速度收敛到双曲空间测地流生成元 $X_{\mathbb{H}^2}$ 。因此, $(\mathcal{M}, g)$ 中测地流的不稳定流形以 $e^{-\beta r}$ 速度收敛到 $(\mathbb{H}^2, g_{\mathbb{H}^2})$ 中对应的不稳定流形。特别地, 我们得到上述的估计。□

引理 2.5.2 的证明沿用了 Hintz [Hin21] 用于证明 C^k 正常超曲流收敛到 C^k 平稳流的稳定流形定理的策略。具体而言, [Hin21] 表明正常超曲流的微扰的不稳定和稳定流形在 C^k 意义下收敛到其平稳对应物。

最后, 我们开始证明支持于 $\mathcal{D}_\alpha$ 上的 *Vlasov* 场的逐点衰减估计。

估计 (7) 的证明. 由于空间密度的每个空间导数都等于相应的分布函数的水平导数的空间密度, 我们有

$$\begin{aligned} \partial_r \rho(f)(t, x) &= \rho(\text{Hor}_{(x,v)}(\partial_r)f)(t, x) =: \rho(H_r f)(t, x), \\ \frac{1}{\sinh r} \partial_\theta \rho(f)(t, x) &= \rho\left(\text{Hor}_{(x,v)}\left(\frac{\partial_\theta}{\sinh r}\right)f\right)(t, x) =: \rho(H_\theta f)(t, x), \end{aligned}$$

其中水平向量场 H_r 和 H_θ 可以写成

$$H_r = \frac{N^\theta X - \sinh rv^\theta H}{N^\theta v^r + \sinh rv^\theta N^r}, \quad H_\theta = \frac{N^r X + v^r H}{N^r \sinh rv^\theta + v^r N^\theta},$$

这里 $H = \text{Hor}_{(x,v)}(N)$ 和 $X = \text{Hor}_{(x,v)}(v)$ 是水平向量场。

角向导数 $(\sinh r)^{-1} \partial_\theta \rho(f)$ 的估计。 利用 H_θ 的上式分解, 角向导数 $(\sinh r)^{-1} \partial_\theta \rho(f)$ 可以分解为

$$\frac{1}{\sinh r} \partial_\theta \rho(f)(t, x) = \rho\left(\frac{N^r X f}{N^r \sinh rv^\theta + v^r N^\theta}\right) + \rho\left(\frac{v^r H f}{N^r \sinh rv^\theta + v^r N^\theta}\right) =: A_1 + B_1.$$

首先, 第一项 A_1 可以用对易向量场 $tX + Y$ 表达为

$$A_1 = \frac{1}{t} \int \frac{N^r (tX + Y) f}{N^r \sinh rv^\theta + v^r N^\theta} \text{dvol}_{T_x \mathcal{M}}(v) - \frac{1}{t} \int \frac{N^r Y f}{N^r \sinh rv^\theta + v^r N^\theta} \text{dvol}_{T_x \mathcal{M}}(v).$$

右侧第二项进一步分解为

$$\begin{aligned} \int \frac{N^r}{N^r \sinh rv^\theta + v^r N^\theta} Y f \text{dvol}_{T_x \mathcal{M}}(v) &= \int \frac{N^r v^r}{N^r \sinh rv^\theta + v^r N^\theta} \partial_{v^r} f \text{dvol}_{T_x \mathcal{M}}(v) \\ &\quad + \int \frac{N^r v^\theta}{N^r \sinh rv^\theta + v^r N^\theta} \partial_{v^\theta} f \text{dvol}_{T_x \mathcal{M}}(v) \\ &=: C_1 + C_2. \end{aligned}$$

对第一项 C_1 积分分部, 有

$$\begin{aligned} C_1 &= \int \frac{N^r v^r}{N^r \sinh rv^\theta + v^r N^\theta} \partial_{v^r} f \text{dvol}_{T_x \mathcal{M}}(v) \\ &= - \int \frac{\partial_{v^r} N^r v^r + N^r}{N^r \sinh rv^\theta + v^r N^\theta} f \text{dvol}_{T_x \mathcal{M}}(v) \\ &\quad + \int \frac{N^r v^r (\partial_{v^r} N^r \sinh rv^\theta + v^r \partial_{v^r} N^\theta + N^\theta)}{(N^r \sinh rv^\theta + v^r N^\theta)^2} f \text{dvol}_{T_x \mathcal{M}}(v). \end{aligned}$$

利用分布函数速度支持的衰减以及 (39), (41) 和 (42), 得到

$$\begin{aligned} |C_1| &\lesssim \int \left| \frac{N^r}{N^r \sinh rv^\theta + v^r N^\theta} \right| |f| + \left| \frac{N^r v^r N^\theta}{(N^r \sinh rv^\theta + v^r N^\theta)^2} \right| |f| \text{dvol}_{T_x \mathcal{M}}(v) + e^{-2\alpha t} \|f_0\|_{L_{x,v}^\infty} \\ &\lesssim e^{-2\alpha t} \|f_0\|_{L_{x,v}^\infty}. \end{aligned}$$

对第二项 C_2 积分分部, 有

$$\begin{aligned} C_2 &= \int \frac{N^r v^\theta}{N^r \sinh rv^\theta + v^r N^\theta} \partial_{v^\theta} f \text{dvol}_{T_x \mathcal{M}}(v) \\ &= - \int \frac{\partial_{v^\theta} N^r v^\theta + N^r}{N^r \sinh rv^\theta + v^r N^\theta} f \text{dvol}_{T_x \mathcal{M}}(v) \\ &\quad + \int \frac{N^r v^\theta (\partial_{v^\theta} N^r \sinh rv^\theta + N^r \sinh r + v^r \partial_{v^\theta} N^\theta)}{(N^r \sinh rv^\theta + v^r N^\theta)^2} f \text{dvol}_{T_x \mathcal{M}}(v). \end{aligned}$$

同样利用速度支持衰减和上述估计，得到

$$\begin{aligned} |C_2| &\lesssim \int \left| \frac{N^r}{N^r \sinh rv^\theta + v^r N^\theta} \right| f \, d\text{vol}_{T_x \mathcal{M}}(v) \\ &\quad + \int \frac{(N^r)^2 |v^\theta \sinh r|}{(N^r \sinh rv^\theta + v^r N^\theta)^2} f \, d\text{vol}_{T_x \mathcal{M}}(v) + e^{-2\alpha t} \|f_0\|_{L_{x,v}^\infty} \\ &\lesssim e^{-2\alpha t} \|f_0\|_{L_{x,v}^\infty}. \end{aligned}$$

对 A_1 第一项应用同样的论证，并结合 C_1 和 C_2 的估计，得到

$$\begin{aligned} |A_1| &\leq \left| \frac{1}{t} \int \frac{N^r}{N^r \sinh rv^\theta + v^r N^\theta} (tX + Y) f \, d\text{vol}_{T_x \mathcal{M}}(v) \right| + \frac{1}{t} |C_1| + \frac{1}{t} |C_2| \\ &\lesssim \frac{1}{te^{2\alpha t}} \|Y f_0\|_{L_{x,v}^\infty} + \frac{1}{te^{2\alpha t}} \|f_0\|_{L_{x,v}^\infty} \\ &\lesssim \frac{1}{te^{2\alpha t}} \|f_0\|_{W_{x,v}^{1,\infty}}. \end{aligned}$$

其次，第二项 B_1 利用对易不稳定向量场 U 表达为

$$\begin{aligned} B_1 &= \int \frac{v^r (H + q_u V) f}{N^r \sinh rv^\theta + v^r N^\theta} \, d\text{vol}_{T_x \mathcal{M}}(v) - \int \frac{v^r q_u V f}{N^r \sinh rv^\theta + v^r N^\theta} \, d\text{vol}_{T_x \mathcal{M}}(v), \\ &= \int \frac{1}{e \int_0^t q_u d\tau} \frac{v^r U f}{N^r \sinh rv^\theta + v^r N^\theta} \, d\text{vol}_{T_x \mathcal{M}}(v) - \int \frac{v^r q_u V f}{N^r \sinh rv^\theta + v^r N^\theta} \, d\text{vol}_{T_x \mathcal{M}}(v), \end{aligned}$$

其中右侧第二项可积分分部

$$\begin{aligned} \int \frac{v^r q_u V f}{N^r \sinh rv^\theta + v^r N^\theta} \, d\text{vol}_{T_x \mathcal{M}}(v) &= \int \frac{v^r N^\theta}{N^r \sinh rv^\theta + v^r N^\theta} q_u \frac{\partial_{v^\theta} f}{\sinh r} \, d\text{vol}_{T_x \mathcal{M}}(v) \\ &\quad - \int \frac{v^r N^r}{N^r \sinh rv^\theta + v^r N^\theta} q_u \partial_{v^r} f \, d\text{vol}_{T_x \mathcal{M}}(v) \\ &=: D_1 - D_2. \end{aligned}$$

对第一项 D_1 积分分部，有

$$\begin{aligned} D_1 &= \int \frac{v^r N^\theta E}{N^r \sinh rv^\theta + v^r N^\theta} \frac{q_u}{E} \frac{\partial_{v^\theta} f}{\sinh r} \, d\text{vol}_{T_x \mathcal{M}}(v) \\ &= - \int \frac{\partial_{v^\theta} N^\theta v^r}{N^r \sinh rv^\theta + v^r N^\theta} \frac{q_u f}{\sinh r} + \frac{v^r N^\theta \partial_{v^\theta} E}{N^r \sinh rv^\theta + v^r N^\theta} \frac{q_u}{E} \frac{\partial_{v^\theta} f}{\sinh r} \, d\text{vol}_{T_x \mathcal{M}}(v) \\ &\quad - \int \frac{v^r N^\theta E}{N^r \sinh rv^\theta + v^r N^\theta} \frac{1}{\sinh r} \partial_{v^\theta} \left(\frac{q_u}{E} \right) f \, d\text{vol}_{T_x \mathcal{M}}(v) \\ &\quad + \int \frac{N^\theta v^r (\partial_{v^\theta} N^r \sinh rv^\theta + N^r \sinh r + v^r \partial_{v^\theta} N^\theta)}{(N^r \sinh rv^\theta + v^r N^\theta)^2} \frac{q_u}{\sinh r} f \, d\text{vol}_{T_x \mathcal{M}}(v). \end{aligned}$$

结合速度支持衰减和相关估计, 得到

$$\begin{aligned} |D_1| &\lesssim \int \left| \frac{v^r N^\theta E}{N^r \sinh r v^\theta + v^r N^\theta} \frac{1}{\sinh r} \partial_{v^\theta} \left(\frac{q_u}{E} \right) \right| f \, d\text{vol}_{T_x \mathcal{M}}(v) \\ &\quad + \int \frac{|N^\theta v^r N^r q_u|}{(N^r \sinh r v^\theta + v^r N^\theta)^2} f \, d\text{vol}_{T_x \mathcal{M}}(v) + e^{-2\alpha t} \|f_0\|_{L_{x,v}^\infty} \\ &\lesssim e^{-2\alpha t} \|f_0\|_{L_{x,v}^\infty}. \end{aligned}$$

对第二项 D_2 积分分部, 有

$$\begin{aligned} D_2 &= \int \frac{v^r N^r E}{N^r \sinh r v^\theta + v^r N^\theta} \frac{q_u}{E} \partial_{v^r} f \, d\text{vol}_{T_x \mathcal{M}}(v) \\ &= - \int \frac{\partial_{v^r} N^r v^r + N^r}{N^r \sinh r v^\theta + v^r N^\theta} q_u f + \frac{v^r N^r E}{N^r \sinh r v^\theta + v^r N^\theta} \partial_{v^r} \left(\frac{q_u}{E} \right) f \, d\text{vol}_{T_x \mathcal{M}}(v) \\ &\quad + \int \frac{N^r v^r (\partial_{v^r} N^r \sinh r v^\theta + N^\theta + v^r \partial_{v^r} N^\theta)}{(N^r \sinh r v^\theta + v^r N^\theta)^2} q_u f \, d\text{vol}_{T_x \mathcal{M}}(v) \\ &\quad - \int \frac{v^r N^r \partial_{v^r} E}{N^r \sinh r v^\theta + v^r N^\theta} \frac{q_u}{E} f \, d\text{vol}_{T_x \mathcal{M}}(v). \end{aligned}$$

同样利用速度支持衰减和上述估计, 得到

$$\begin{aligned} |D_2| &\lesssim \int \left| \frac{N^r}{N^r \sinh r v^\theta + v^r N^\theta} q_u \right| f + \left| \frac{v^r N^r E}{N^r \sinh r v^\theta + v^r N^\theta} \partial_{v^r} \left(\frac{q_u}{E} \right) \right| f \, d\text{vol}_{T_x \mathcal{M}}(v) \\ &\quad + \int \left| \frac{N^r v^r N^\theta q_u}{(N^r \sinh r v^\theta + v^r N^\theta)^2} \right| f \, d\text{vol}_{T_x \mathcal{M}}(v) + e^{-2\alpha t} \|f_0\|_{L_{x,v}^\infty} \\ &\lesssim e^{-2\alpha t} \|f_0\|_{L_{x,v}^\infty}. \end{aligned}$$

我们得到

$$B_1 = \int \frac{1}{e^{\int_0^t q_u d\tau}} \frac{v^r}{N^r \sinh r v^\theta + v^r N^\theta} U f \, d\text{vol}_{T_x \mathcal{M}}(v) - D_1 + D_2.$$

对 B_1 第一项应用同样的论证, 并结合 D_1 和 D_2 的估计, 得到

$$\begin{aligned} |B_1| &\leq \left| \int \frac{1}{e^{\int_0^t q_u d\tau}} \frac{v^r}{N^r \sinh r v^\theta + v^r N^\theta} U f \, d\text{vol}_{T_x \mathcal{M}}(v) \right| + |D_1| + |D_2| \\ &\lesssim \frac{1}{e^{2\alpha t}} \|U f_0\|_{L_{x,v}^\infty} + \frac{1}{e^{2\alpha t}} \|f_0\|_{L_{x,v}^\infty} \\ &\lesssim \frac{1}{e^{2\alpha t}} \|f_0\|_{W_{x,v}^{1,\infty}}. \end{aligned}$$

因此, 角向导数 $(\sinh r)^{-1} \partial_\theta \rho(f)$ 的上界为

$$|(\sinh r)^{-1} \partial_\theta \rho(f)| \leq |A_1| + |B_1| \lesssim \|f_0\|_{W_{x,v}^{1,\infty}} e^{-2\alpha t}.$$

径向导数 $\partial_r \rho(f)$ 的估计。利用 H_r 的分解, 径向导数 $\partial_r \rho(f)$ 可写为

$$\partial_r \rho(f)(t, x) = \rho \left(\frac{N^\theta}{N^\theta v^r + \sinh r v^\theta N^r} X f \right) - \rho \left(\frac{\sinh r v^\theta}{N^\theta v^r + \sinh r v^\theta N^r} H f \right) =: A_2 - B_2.$$

首先, A_2 利用对易向量场 $tX + Y$ 表达为

$$\begin{aligned} A_2 &= \rho \left(\frac{N^\theta}{N^\theta v^r + \sinh rv^\theta N^r} X f \right) \\ &= \frac{1}{t} \int \frac{N^\theta (tX + Y) f}{N^\theta v^r + \sinh rv^\theta N^r} \mathrm{dvol}_{T_x \mathcal{M}}(v) - \frac{1}{t} \int \frac{N^\theta Y f}{N^\theta v^r + \sinh rv^\theta N^r} \mathrm{dvol}_{T_x \mathcal{M}}(v), \end{aligned}$$

右侧第二项进一步分解为

$$\begin{aligned} \int \frac{N^\theta}{N^\theta v^r + \sinh rv^\theta N^r} Y f \mathrm{dvol}_{T_x \mathcal{M}}(v) &= \int \frac{N^\theta v^r}{N^\theta v^r + \sinh rv^\theta N^r} \partial_{v^r} f \mathrm{dvol}_{T_x \mathcal{M}}(v) \\ &\quad + \int \frac{N^\theta v^\theta}{N^\theta v^r + \sinh rv^\theta N^r} \partial_{v^\theta} f \mathrm{dvol}_{T_x \mathcal{M}}(v) \\ &= E_1 + E_2. \end{aligned}$$

对第一项积分分部, 有

$$\begin{aligned} E_1 &= \int \frac{N^\theta v^r}{N^\theta v^r + \sinh rv^\theta N^r} \partial_{v^r} f \mathrm{dvol}_{T_x \mathcal{M}}(v) \\ &= - \int \frac{\partial_{v^r} N^\theta v^r + N^\theta}{N^\theta v^r + \sinh rv^\theta N^r} f \mathrm{dvol}_{T_x \mathcal{M}}(v) \\ &\quad + \int \frac{N^\theta v^r (\partial_{v^r} N^\theta v^r + N^\theta + \sinh rv^\theta \partial_{v^r} N^r)}{(N^\theta v^r + \sinh rv^\theta N^r)^2} f \mathrm{dvol}_{T_x \mathcal{M}}(v). \end{aligned}$$

结合速度支持衰减和相关估计, 得到

$$\begin{aligned} |E_1| &\lesssim \int \left| \frac{N^\theta}{N^\theta v^r + \sinh rv^\theta N^r} \right| f + \frac{(N^\theta)^2 |v^r|}{(N^\theta v^r + \sinh rv^\theta N^r)^2} f \mathrm{dvol}_{T_x \mathcal{M}}(v) + e^{-\alpha t} \|f_0\|_{L_{x,v}^\infty} \\ &\lesssim e^{-\alpha t} \|f_0\|_{L_{x,v}^\infty}. \end{aligned}$$

对第二项积分分部, 有

$$\begin{aligned} E_2 &= \int \frac{N^\theta v^\theta}{N^\theta v^r + \sinh rv^\theta N^r} \partial_{v^\theta} f \mathrm{dvol}_{T_x \mathcal{M}}(v) \\ &= - \int \frac{\partial_{v^\theta} N^\theta v^\theta + N^\theta}{N^\theta v^r + \sinh rv^\theta N^r} f \mathrm{dvol}_{T_x \mathcal{M}}(v) \\ &\quad + \int \frac{N^\theta v^\theta (\partial_{v^\theta} N^\theta v^r + \sinh rv^\theta \partial_{v^\theta} N^r + \sinh r N^r)}{(N^\theta v^r + \sinh rv^\theta N^r)^2} f \mathrm{dvol}_{T_x \mathcal{M}}(v). \end{aligned}$$

同样结合速度支持衰减及估计, 得到

$$\begin{aligned} |E_2| &\lesssim \int \left| \frac{N^\theta}{N^\theta v^r + \sinh rv^\theta N^r} \right| f \mathrm{dvol}_{T_x \mathcal{M}}(v) \\ &\quad + \int \frac{|N^\theta N^r v^\theta \sinh r|}{(N^\theta v^r + \sinh rv^\theta N^r)^2} f \mathrm{dvol}_{T_x \mathcal{M}}(v) + e^{-2\alpha t} \|f_0\|_{L_{x,v}^\infty} \\ &\lesssim e^{-\alpha t} \|f_0\|_{L_{x,v}^\infty}. \end{aligned}$$

对 A_2 的第一项应用相同论证, 结合 E_1 和 E_2 的估计, 得到

$$\begin{aligned} |A_2| &\leq \left| \frac{1}{t} \int \frac{N^\theta}{N^\theta v^r + \sinh r v^\theta N^r} (tX + Y) f \, d\text{vol}_{T_x \mathcal{M}}(v) \right| + \frac{1}{t} |E_1| + \frac{1}{t} |E_2| \\ &\lesssim \frac{1}{te^{\alpha t}} \|Y f_0\|_{L_{x,v}^\infty} + \frac{1}{te^{\alpha t}} \|f_0\|_{L_{x,v}^\infty} \\ &\lesssim \frac{1}{te^{\alpha t}} \|f_0\|_{W_{x,v}^{1,\infty}}. \end{aligned}$$

类似地, B_2 利用不稳定向量场 U 表达为

$$\begin{aligned} B_2 &= \rho \left(\frac{\sinh r v^\theta}{N^\theta v^r + \sinh r v^\theta N^r} H f \right) (t, x) \\ &= \int \frac{\sinh r v^\theta (H + q_u V) f}{N^\theta v^r + \sinh r v^\theta N^r} \, d\text{vol}_{T_x \mathcal{M}}(v) - \int \frac{\sinh r v^\theta q_u V f}{N^\theta v^r + \sinh r v^\theta N^r} \, d\text{vol}_{T_x \mathcal{M}}(v) \\ &= \int \frac{1}{e^{\int_0^t q_u d\tau}} \frac{\sinh r v^\theta U f}{N^\theta v^r + \sinh r v^\theta N^r} \, d\text{vol}_{T_x \mathcal{M}}(v) - \int \frac{\sinh r v^\theta q_u V f}{N^\theta v^r + \sinh r v^\theta N^r} \, d\text{vol}_{T_x \mathcal{M}}(v), \end{aligned}$$

右侧第二项可积分分部

$$\begin{aligned} \int \frac{\sinh r v^\theta q_u V f}{N^\theta v^r + \sinh r v^\theta N^r} \, d\text{vol}_{T_x \mathcal{M}}(v) &= \int \frac{\sinh r v^\theta N^\theta}{N^\theta v^r + \sinh r v^\theta N^r} q_u \frac{\partial_{v^\theta} f}{\sinh r} \, d\text{vol}_{T_x \mathcal{M}}(v) \\ &\quad - \int \frac{\sinh r v^\theta N^r}{N^\theta v^r + \sinh r v^\theta N^r} q_u \partial_{v^r} f \, d\text{vol}_{T_x \mathcal{M}}(v) \\ &=: F_1 - F_2. \end{aligned}$$

对第一项 F_1 积分分部, 有

$$\begin{aligned} F_1 &= \int \frac{\sinh r v^\theta N^\theta E}{N^\theta v^r + \sinh r v^\theta N^r} \frac{q_u}{E} \frac{\partial_{v^\theta} f}{\sinh r} \, d\text{vol}_{T_x \mathcal{M}}(v) \\ &= - \int \frac{\sinh r v^\theta \partial_{v^\theta} N^\theta + \sinh r N^\theta}{N^r \sinh r v^\theta + v^r N^\theta} \frac{q_u f}{\sinh r} + \frac{\sinh r v^\theta N^\theta \partial_{v^\theta} E}{N^\theta v^r + \sinh r v^\theta N^r} \frac{q_u f}{E \sinh r} \, d\text{vol}_{T_x \mathcal{M}}(v) \\ &\quad - \int \frac{\sinh r v^\theta N^\theta E}{N^r \sinh r v^\theta + v^r N^\theta} \frac{\partial_{v^\theta}}{\sinh r} \left(\frac{q_u}{E} \right) f \, d\text{vol}_{T_x \mathcal{M}}(v) \\ &\quad + \int \frac{\sinh r v^\theta N^\theta (\partial_{v^\theta} N^r \sinh r v^\theta + N^r \sinh r + v^r \partial_{v^\theta} N^\theta)}{(N^r \sinh r v^\theta + v^r N^\theta)^2} \frac{q_u}{\sinh r} f \, d\text{vol}_{T_x \mathcal{M}}(v). \end{aligned}$$

结合速度支持衰减和相关估计, 得到

$$\begin{aligned} |F_1| &\lesssim \int \left| \frac{N^\theta q_u}{N^r \sinh r v^\theta + v^r N^\theta} \right| f + \left| \frac{\sinh r v^\theta N^\theta E}{N^r \sinh r v^\theta + v^r N^\theta} \frac{\partial_{v^\theta}}{\sinh r} \left(\frac{q_u}{E} \right) \right| f \, d\text{vol}_{T_x \mathcal{M}}(v) \\ &\quad + \int \frac{|\sinh r v^\theta N^\theta N^r|}{(N^r \sinh r v^\theta + v^r N^\theta)^2} q_u f \, d\text{vol}_{T_x \mathcal{M}}(v) + e^{-\alpha t} \|f_0\|_{L_{x,v}^\infty} \\ &\lesssim e^{-\alpha t} \|f_0\|_{L_{x,v}^\infty}. \end{aligned}$$

对第二项 F_2 积分分部, 有

$$\begin{aligned}
F_2 &= \int \frac{\sinh rv^\theta N^r E}{N^r \sinh rv^\theta + v^r N^\theta} \frac{q_u}{E} \partial_{v^r} f \, \text{dvol}_{T_x \mathcal{M}}(v) \\
&= - \int \frac{\sinh rv^\theta \partial_{v^r} N^r}{N^r \sinh rv^\theta + v^r N^\theta} q_u f + \frac{\sinh rv^\theta N^r E}{N^r \sinh rv^\theta + v^r N^\theta} \partial_{v^r} \left(\frac{q_u}{E} \right) f \, \text{dvol}_{T_x \mathcal{M}}(v) \\
&\quad + \int \frac{N^r \sinh rv^\theta (\partial_{v^r} N^r \sinh rv^\theta + N^\theta + v^r \partial_{v^r} N^\theta)}{(N^r \sinh rv^\theta + v^r N^\theta)^2} q_u f \, \text{dvol}_{T_x \mathcal{M}}(v) \\
&\quad - \int \frac{\sinh rv^\theta N^r \partial_{v^r} E}{N^r \sinh rv^\theta + v^r N^\theta} \frac{q_u}{E} \partial_{v^r} f \, \text{dvol}_{T_x \mathcal{M}}(v).
\end{aligned}$$

同样利用速度支持衰减和估计, 得到

$$\begin{aligned}
|F_2| &\lesssim \int \left| \frac{\sinh rv^\theta N^r E}{N^r \sinh rv^\theta + v^r N^\theta} \partial_{v^r} \left(\frac{q_u}{E} \right) \right| f + \frac{|N^\theta N^r \sinh rv^\theta q_u|}{(N^r \sinh rv^\theta + v^r N^\theta)^2} f \, \text{dvol}_{T_x \mathcal{M}}(v) + \frac{\|f_0\|_{L_{x,v}^\infty}}{e^{\alpha t}} \\
&\lesssim e^{-\alpha t} \|f_0\|_{L_{x,v}^\infty}.
\end{aligned}$$

对 B_2 第一项应用同样论证, 结合 F_1 和 F_2 的估计, 得到

$$\begin{aligned}
|B_2| &\leq \left| \int \frac{1}{e^{\int_0^t q_u d\tau}} \frac{\sinh rv^\theta}{N^\theta v^r + \sinh rv^\theta N^r} U f \, \text{dvol}_{T_x \mathcal{M}}(v) \right| + |F_1| + |F_2| \\
&\lesssim \frac{1}{e^{3\alpha t}} \|U f_0\|_{L_{x,v}^\infty} + \frac{1}{e^{\alpha t}} \|f_0\|_{L_{x,v}^\infty} \\
&\lesssim \frac{1}{e^{\alpha t}} \|f_0\|_{W_{x,v}^{1,\infty}}.
\end{aligned}$$

最终, 径向导数 $\partial_r \rho(f)$ 的上界为

$$|\partial_r \rho(f)| \leq |A_2| + |B_2| \lesssim \|f_0\|_{W_{x,v}^{1,\infty}} e^{-\alpha t}.$$

□

附录 A. 关于支持在 $\mathcal{D}_\alpha$ 上的 VLASOV 场的 (非最优) 衰减证明

最后, 我们获得了关于非困陷渐近双曲流形上支持在 $\mathcal{D}_\alpha$ 的 Vlasov 场的非最优衰减估计。下述命题通过使用 *Rauch* 比较定理和双曲余弦定律得出。

Proposition A.0.1. 设 $\alpha > 0$ 。设 $(\mathcal{M}, g)$ 是渐近双曲的且无陷阱的。设 f_0 是 $(\mathcal{M}, g)$ 上 Vlasov 方程的初始数据, 且在 $\mathcal{D}_\alpha$ 上具有紧支集。则对于任意 $\epsilon > 0$, 存在常数 $C_\epsilon \geq 0$, 使得由相应的 Vlasov 场 f 引起的空间密度满足

$$|\rho(f)(t, x)| \leq \frac{C_\epsilon}{\exp(\alpha(n-1)(1-\epsilon)t)} \|f_0\|_{L_{x,v}^\infty},$$

对所有 $t \geq 0$ 及所有 $x \in \mathcal{M}$ 成立。

证明. 固定 $\delta > 0$, 选择足够大的 r , 使得 $\mathbb{R}^n \setminus \overline{B(r)}$ 中 Φ^*g 的截面曲率位于区间 $[-1-\delta, -1+\delta]$, 或者等价地, 使得 $\mathcal{M} \setminus K_r$ 中 g 的截面曲率也满足同样的界限. 我们假设 $\text{supp}(f_0) \subset \widehat{K}_r$ 并设 $D = \text{diam}(\widehat{K}_r)$. 只需证明当 x 与 K_r 的距离至少为 $3D$ 时的估计 (见引理 2.5.1). 为了估计 $\rho(f)(t, x)$, 我们将估计 $\text{vol}_{T_x \mathcal{M}} \Omega(x, t)$. 首先注意, 如果 $v \in \Omega(t, x)$, 则有 $\phi_t(x, -v) \in \widehat{K}_r$ 且 $|v|_g \geq \alpha$. 特别地, 如果 $v_1, v_2 \in \Omega(t, x)$, 则有 $d(\phi_t(x, -v_1), \phi_t(x, -v_2)) \leq D$. 由三角不等式得到

$$(44) \quad d(\phi_{t-2D/|v_1|_g}(x, -v_1), \phi_{t-2D/|v_2|_g}(x, -v_2)) \leq 5D.$$

注意, 顶点为 x 、 $\phi_{t-\frac{2D}{|v_1|_g}}(x, -v_1)$ 和 $\phi_{t-\frac{2D}{|v_2|_g}}(x, -v_2)$ 的测地三角形包含在 $\mathcal{M} \setminus K_r$ 中, 此处截面曲率介于 $-1-\delta$ 和 $-1+\delta$ 之间. 由不等式 (44)、Rauch 比较定理以及双曲余弦定律可知, v_1 和 v_2 之间的夹角小于 $Ce^{-\alpha\sqrt{1-\delta}t}$, 其中常数 C 依赖于 f_0 的支集和 δ , 但与 t 和 x 无关. 由此我们得出 $\text{vol}_{T_x \mathcal{M}} \Omega(x, t) \leq C'e^{-\alpha(n-1)\sqrt{1-\delta}t}$, 因此

$$|\rho(f)(t, x)| \leq \|f_0\|_{L_{x,v}^\infty} \text{vol}_{T_x \mathcal{M}} \Omega(x, t) \leq C'\|f_0\|_{L_{x,v}^\infty} e^{-\alpha(n-1)\sqrt{1-\delta}t},$$

其中常数 $C' = C'(\delta, f_0)$ 与 t 和 x 无关. $\square$

REFERENCES

- [And11] H. Andréasson. The Einstein–Vlasov System/Kinetic Theory. *Living Rev. Relativity*, 14, 2011.
- [Ano67] D. V. Anosov. Geodesic flows on closed Riemannian manifolds of negative curvature. *Trudy Mat. Inst. Steklov.*, 90:209, 1967.
- [BC99] H. Bahouri and J-Y. Chemin. Équations d’ondes quasilinéaires et estimations de Strichartz. *Amer. J. Math.*, 121(6):1337–1377, 1999.
- [BD85] C. Bardos and P. Degond. Global existence for the Vlasov–Poisson equation in 3 space variables with small initial data. *Ann. Inst. H. Poincaré Anal. Non Linéaire*, 2(2):101–118, 1985.
- [BFJ⁺21] L. Bigorgne, D. Fajman, J. Joudioux, J. Smulevici, and M. Thaller. Asymptotic stability of Minkowski space-time with non-compactly supported massless Vlasov matter. *Arch. Ration. Mech. Anal.*, 242(1):1–147, 2021.
- [BGT04] N. Burq, P. Gérard, and N. Tzvetkov. Strichartz inequalities and the nonlinear Schrödinger equation on compact manifolds. *Amer. J. Math.*, 126(3):569–605, 2004.
- [BT11] J. Binney and S. Tremaine. *Galactic Dynamics: Second Edition*. Princeton Series in Astrophysics. Princeton University Press, 2011.
- [BVRVR23] L. Bigorgne, A. Veloze Ruiz, and R. Veloze Ruiz. Modified scattering of small data solutions to the Vlasov–Poisson system with a trapping potential. *arXiv: 2310.17424*, 2023.
- [CK02] C. Cercignani and G. M. Kremer. *The relativistic Boltzmann equation: theory and applications*, volume 22 of *Progress in Mathematical Physics*. Birkhäuser Verlag, Basel, 2002.
- [CP96] F. Castella and B. Perthame. Estimations de Strichartz pour les équations de transport cinétique. *C. R. Acad. Sci. Paris Sér. I Math.*, 322(6):535–540, 1996.
- [Dia12] F. Diacu. *Relative equilibria of the curved N-body problem*, volume 1 of *Atlantis Studies in Dynamical Systems*. Atlantis Press, Paris, 2012.

- [Dia14] F. Diacu. Relative equilibria in the 3-dimensional curved n -body problem. *Mem. Amer. Math. Soc.*, 228(1071):vi+80, 2014.
- [DILS16] F. Diacu, S. Ibrahim, C. Lind, and S. Shen. The Vlasov–Poisson system for stellar dynamics in spaces of constant curvature. *Comm. Math. Phys.*, 346(3):839–875, 2016.
- [Dua22] X. Duan. Sharp decay estimates for the Vlasov–Poisson and Vlasov–Yukawa systems with small data. *Kinet. Relat. Models*, 15(1):119–146, 2022.
- [FJS17] D. Fajman, J. Joudioux, and J. Smulevici. A vector field method for relativistic transport equations with applications. *Anal. PDE*, 10(7):1539–1612, 2017.
- [FJS21] D. Fajman, J. Joudioux, and J. Smulevici. The stability of the Minkowski space for the Einstein–Vlasov system. *Anal. PDE*, 14(2):425–531, 2021.
- [Gla96] R. T. Glassey. *The Cauchy problem in kinetic theory*. Society for Industrial and Applied Mathematics (SIAM), Philadelphia, PA, 1996.
- [Hin21] P. Hintz. Normally hyperbolic trapping on asymptotically stationary spacetimes. *Probab. Math. Phys.*, 2(1):71–126, 2021.
- [HK90] S. Hurder and A. Katok. Differentiability, rigidity and Godbillon–Vey classes for Anosov flows. *Inst. Hautes Études Sci. Publ. Math.*, (72):5–61, 1990.
- [Hop48] E. Hopf. Closed surfaces without conjugate points. *Proc. Nat. Acad. Sci. U.S.A.*, 34:47–51, 1948.
- [HPS77] M. W. Hirsch, C. C. Pugh, and M. Shub. *Invariant manifolds*. Lecture Notes in Mathematics, Vol. 583. Springer-Verlag, Berlin-New York, 1977.
- [KH95] A. Katok and B. Hasselblatt. *Introduction to the modern theory of dynamical systems*, volume 54 of *Encyclopedia of Mathematics and its Applications*. Cambridge University Press, Cambridge, 1995. With a supplementary chapter by Katok and Leonardo Mendoza.
- [LP81] E. M. Lifshitz and L. P. Pitaevskii. *Course of theoretical physics [“Landau-Lifshits”]*. Vol. 10. Pergamon International Library of Science, Technology, Engineering and Social Studies. Pergamon Press, Oxford-Elmsford, N.Y., 1981. Translated from the Russian by J. B. Sykes and R. N. Franklin.
- [LT20] H. Lindblad and M. Taylor. Global stability of Minkowski space for the Einstein–Vlasov system in the harmonic gauge. *Arch. Ration. Mech. Anal.*, 235(1):517–633, 2020.
- [Pat99] G. P. Paternain. *Geodesic flows*, volume 180 of *Progress in Mathematics*. Birkhäuser Boston, Inc., Boston, MA, 1999.
- [PSU23] G. P. Paternain, M. Salo, and G. Uhlmann. *Geometric inverse problems—with emphasis on two dimensions*, volume 204 of *Cambridge Studies in Advanced Mathematics*. Cambridge University Press, Cambridge, 2023. With a foreword by A. Vasy.
- [Sal06] D. Salort. Weighted dispersion and Strichartz estimates for the Liouville equation in 1D. *Asymptot. Anal.*, 47(1-2):85–94, 2006.
- [Sal07] D. Salort. Dispersion and Strichartz estimates for the Liouville equation. *J. Differential Equations*, 233(2):543–584, 2007.
- [Smu16] J. Smulevici. Small data solutions of the Vlasov–Poisson system and the vector field method. *Ann. PDE*, 2(2):Art. 11, 55, 2016.
- [Tay17] M. Taylor. The global nonlinear stability of Minkowski space for the massless Einstein–Vlasov system. *Ann. PDE*, 3(1):Art. 9, 177, 2017.

- [Tol79] R. C. Tolman. *The principles of statistical mechanics*. Dover Publications, Inc., New York, 1979. Reprint of the 1938 original.
- [VRVR23] A. Velozo Ruiz and R. Velozo Ruiz. Small data solutions for the Vlasov–Poisson system with a trapping potential. *arXiv: 2304.12017*, 2023.

数学系，智利天主教大学，维库纳·马克纳大道4860号，圣地亚哥，智利。

Email address: `apvelozo@mat.uc.cl`

雅克-路易斯·里昂实验室 (LJLL)，皮埃尔和玛丽居里大学 (巴黎6)，茹西厄广场4号，75252巴黎，法国。

多伦多大学数学系，乔治街40号，多伦多，ON，加拿大。

Email address: `renato.velozo.ruiz@utoronto.ca`